

STM32F446xx Advanced Firmware

GPIO & Memory Map Guide

STM32 구조 복습, 메모리 맵 블록 분석, GPIO 입출력 모드 및 주요 레지스터와 DWT 기반
초음파 센서 구동

좋은 답변

- 시간이 오래 걸림

- 지적허영심을 뽐내는 것 같음

- 지루하고 현학적임

니 글이
이해가 안돼.

설명 중



나쁜 답변

- 금방 끝남

- 간단하고 사전 지식이 필요X

니 글이
이해가 안돼.



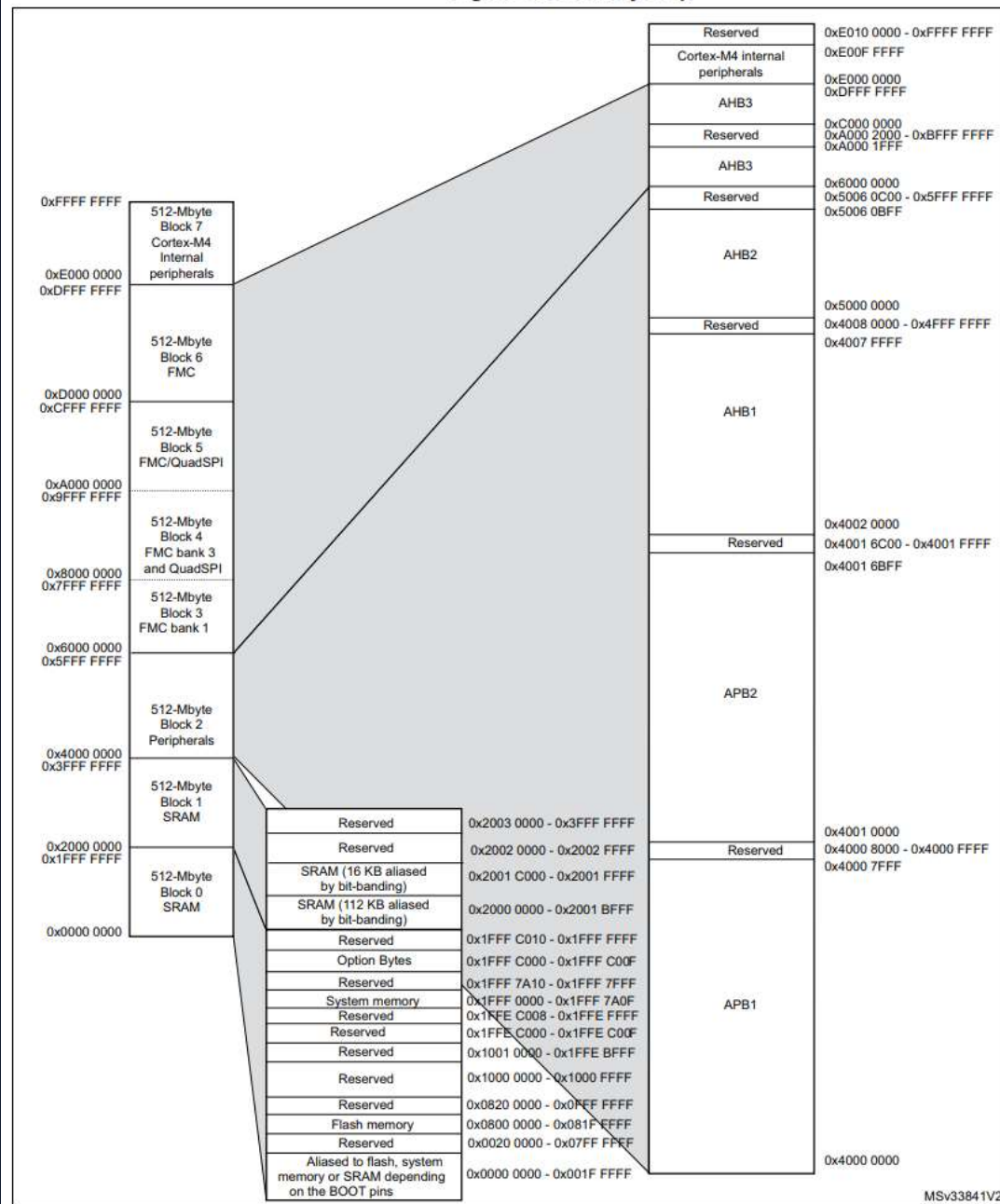
Week 2 Review

메모리 맵 & 버스 아키텍처 복습



STM32F446xC/E의 32비트 주소 공간 구조와 내부 주변장치를 연결하는 버스 시스템의
핵심 원리를 복습합니다.

Figure 15. Memory map



STM32F446 메모리 맵 (Block 0 ~ 3)

Block 0 | Code Area

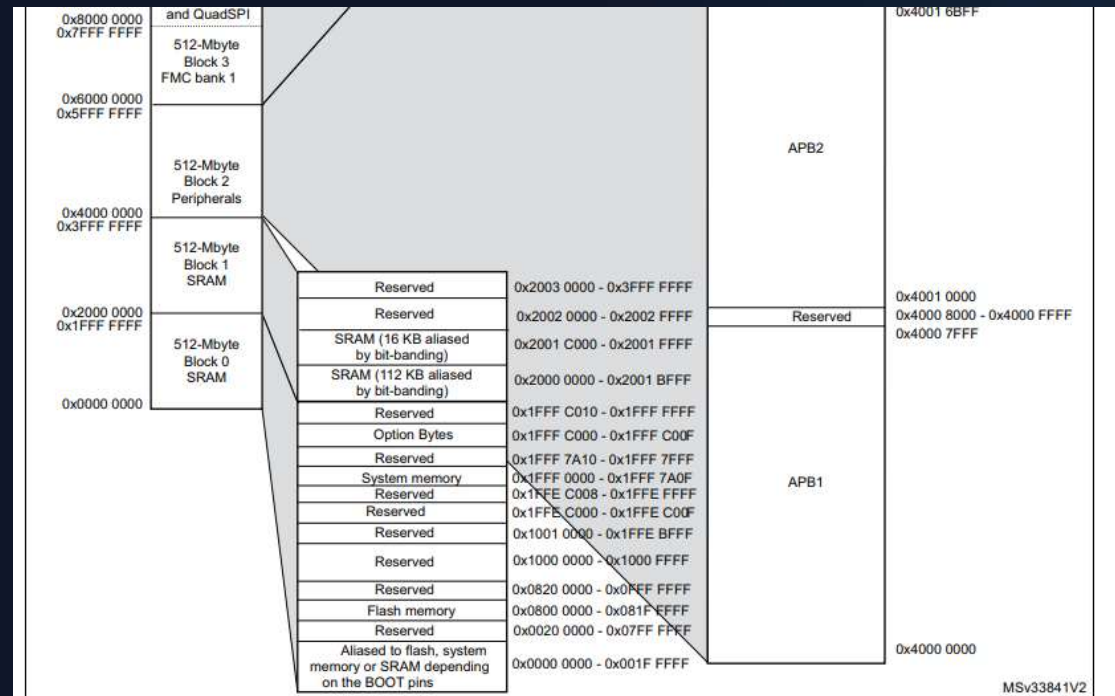
0x0000 0000 ~ 0x1FFF FFFF

- 0x0800 0000: 내장 Flash Memory (최대 512KB 코드가 저장)
- 0x1FFF 0000: System Memory (ST ROM 부트로더)
- 0x1FFF C000: Option Bytes (보안 및 사용자 설정)

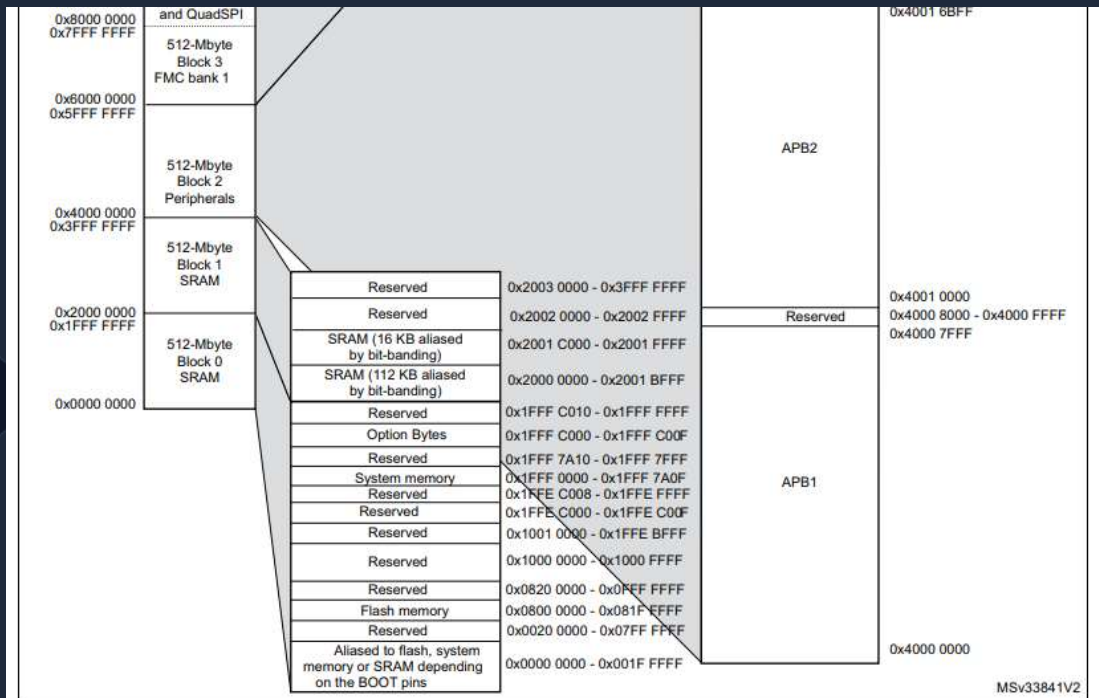
Block 2 | Peripherals Area

0x4000 0000 ~ 0x5FFF FFFF

- APB1 / APB2: 통신 및 타이머 주변장치
- AHB1 / AHB2: GPIOA~H, RCC, DMA1/2 등 고속 리소스
- 0x4200 0000: Peripheral Bit-Band 영역



STM32F446 메모리 맵 (Block 0 ~ 3)



Block 1 | SRAM Area

0x2000 0000 ~ 0x3FFF FFFF

- 0x2000 0000: 내장 SRAM (128KB, 변수·스택·힙)
- 0x2200 0000: SRAM Bit-Band Alias 영역 (비트 단위 원자적 비트 제어 가능)

Block 3 | External RAM

0x6000 0000 ~ 0x7FFF FFFF

- FMC Bank 1: 외부 정적 RAM 및 NOR Flash 연결
- 비휘발성/휘발성 메모리를 매핑하여 코드 실행 및 데이터 보관 확장

STM32F446 메모리 맵 (Block 4 ~ 7)

Block 4 | External Device

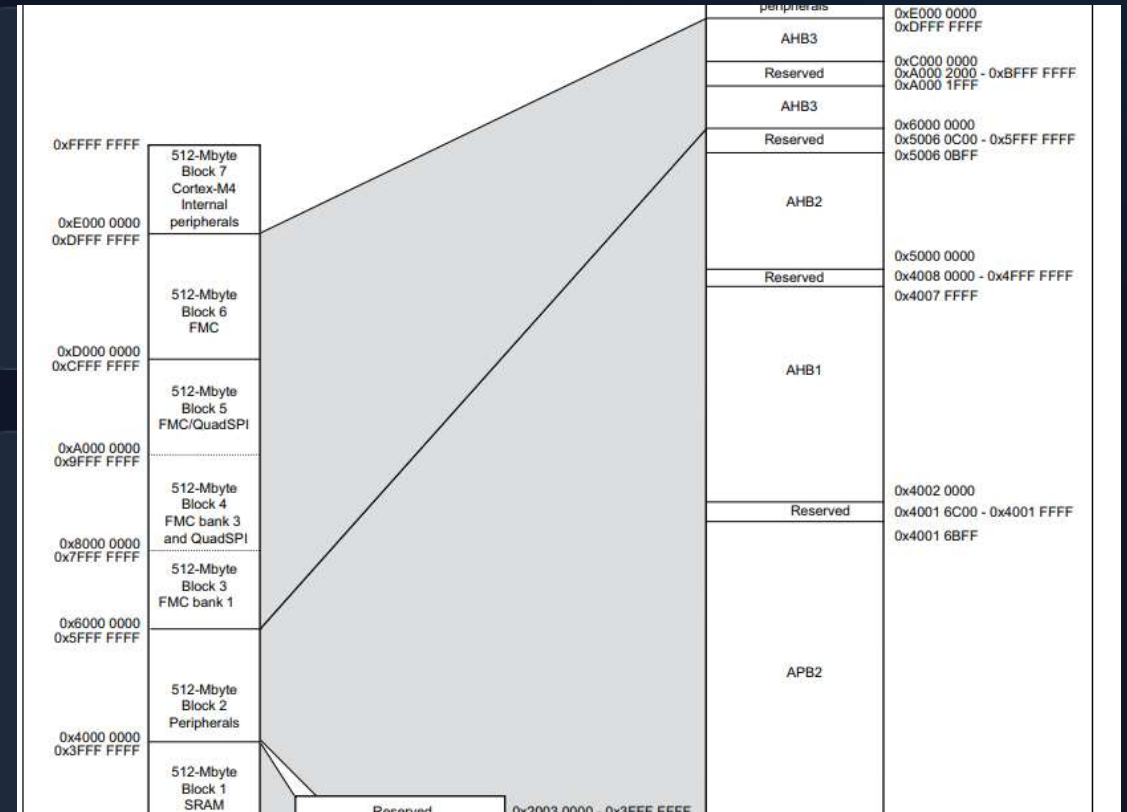
0x8000 0000 ~ 0x9FFF FFFF

- 외부 장치, NAND Flash 및 SDRAM 제어 영역
- FMC를 통해 외부 메모리 매핑 지원

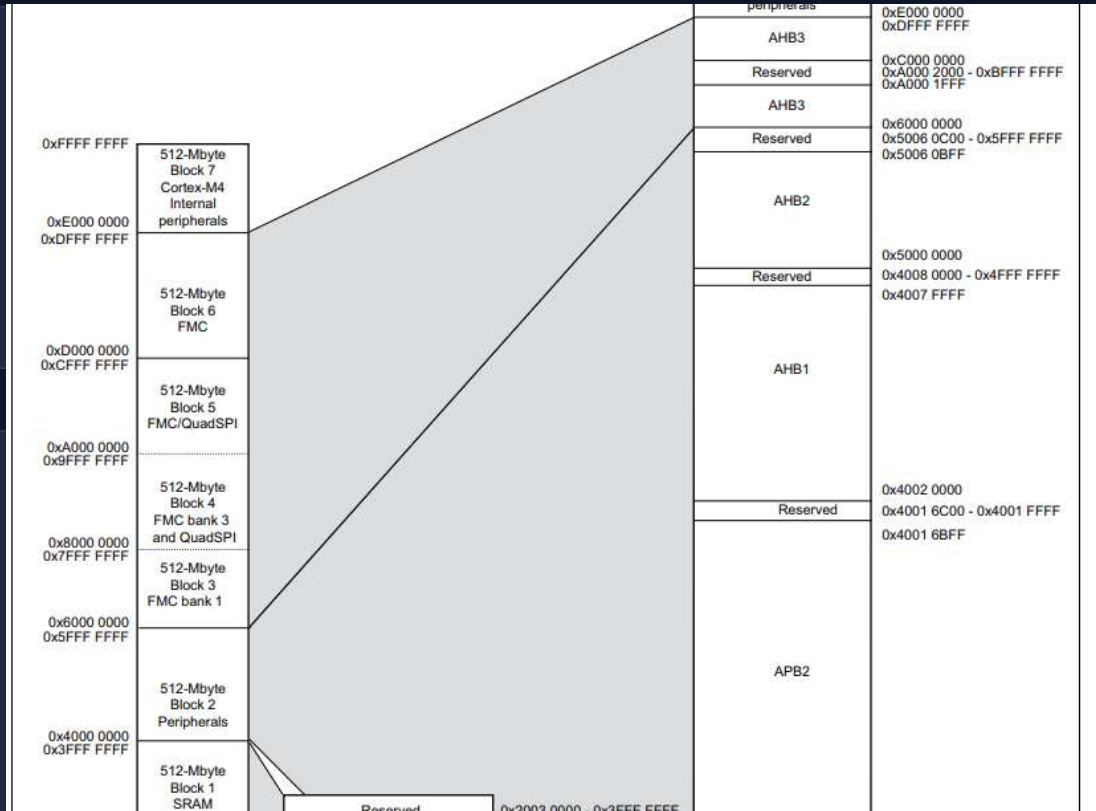
Block 6 | External SDRAM

0xC000 0000 ~ 0xDFFF FFFF

- FMC SDRAM Bank 1 / Bank 2 영역
- 대용량 데이터 저장을 위한 전용 외부 SDRAM 매핑 공간



STM32F446 메모리 맵 (Block 4 ~ 7)



Block 5 | FMC / Quad-SPI

0xA000 0000 ~ 0xBFFF FFFF

- 0xA000 0000: FMC 제어 레지스터
- 0xA000 1000: Quad-SPI 제어 레지스터 및 맵 매핑

Block 7 | Cortex-M4 Internal

0xE000 0000 ~ 0xFFFF FFFF

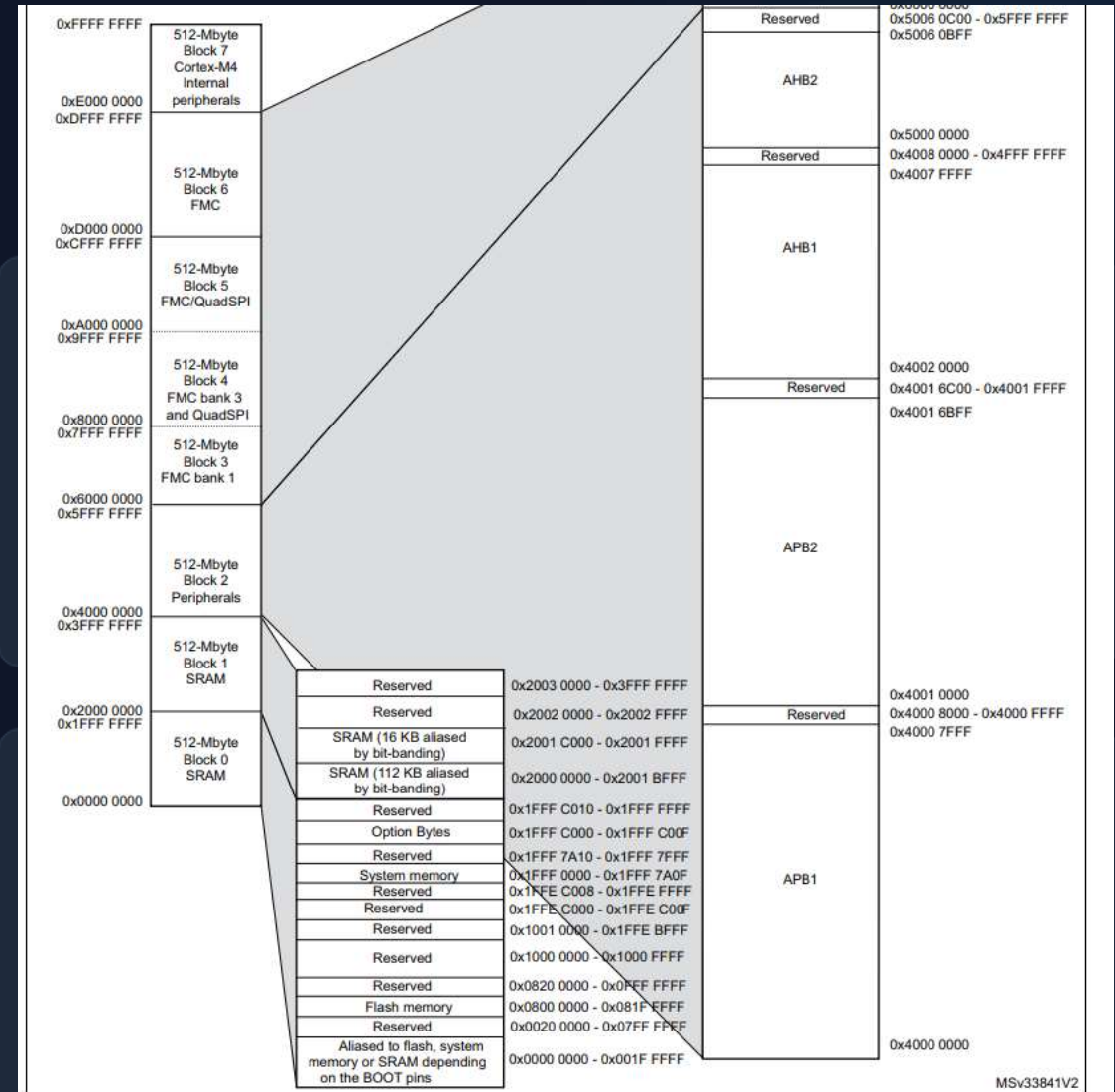
- NVIC: 중첩 인터럽트 제어기
- SysTick & SCB: 시스템 타이머 및 제어 블록
- DWT & ITM: 디버그 및 디버깅 타이머 트레이스

STM32F446 메모리 맵 (Block 0 ~ 3)

Block 2 | Peripherals Area

0x4000 0000 ~ 0x5FFF FFFF

- APB1 / APB2: 통신 및 타이머 주변장치
- AHB1 / AHB2: GPIOA~H, RCC, DMA1/2 등 고속 리소스
- 0x4200 0000: Peripheral Bit-Band 영역

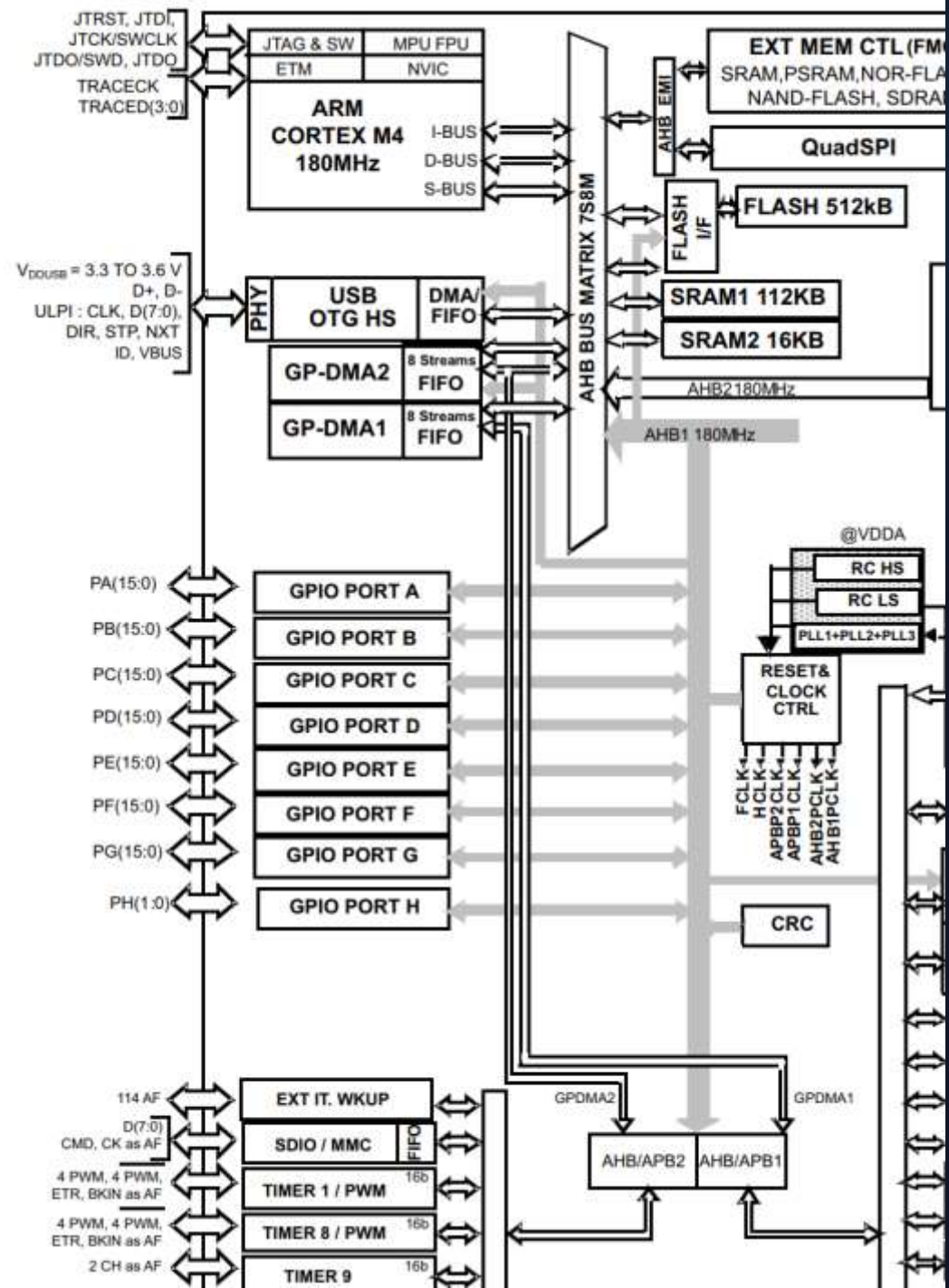


버스 아키텍처 비교 (AHB vs APB)

버스 종류	동작 속도 / 성능	주요 특징 및 역할	연결 주변장치 (Peripherals)
AHB1 / AHB2 (Advanced High-performance)	최대 180 MHz	고속 시스템 모듈 전용 32-bit 메인 버스. 클록 주파수가 높고 대역폭이 큼	GPIOA~H, RCC, DMA1/2, Flash Interface, USB OTG, DCMI
APB2 (Advanced Peripheral 2)	최대 90 MHz	고속 주변장치용 버스. AHB/APB Bridge를 통해 AHB 버스와 연결됨	TIM1/8, USART1/6, SPI1/4, ADC1~3, EXTI, SYSCFG
APB1 (Advanced Peripheral 1)	최대 45 MHz	저전력·저속 제어 위주 주변장치 연결. 파이프라인 구조 단순화	TIM2~7, USART2~5, SPI2/3, I2C1~3, CAN1/2, DAC, PWR

Table 12. STM32F446xC/E register boundary addresses⁽¹⁾ (continued)

Bus	Boundary address	Peripheral
-	0x4008 0000- 0x4FFF FFFF	Reserved
AHB1	0x4004 0000 - 0x4007 FFFF	USB OTG HS
	0x4002 BC00- 0x4003 FFFF	Reserved
	0x4002 B000 - 0x4002 BBFF	
	0x4002 9400 - 0x4002 AFFF	
	0x4002 9000 - 0x4002 93FF	
	0x4002 8C00 - 0x4002 8FFF	
	0x4002 8800 - 0x4002 8BFF	
	0x4002 8400 - 0x4002 87FF	
	0x4002 8000 - 0x4002 83FF	
	0x4002 6800 - 0x4002 7FFF	
	0x4002 6400 - 0x4002 67FF	DMA2
	0x4002 6000 - 0x4002 63FF	DMA1
	0X4002 5000 - 0X4002 5FFF	Reserved
	0x4002 4000 - 0x4002 4FFF	BKPSRAM
	0x4002 3C00 - 0x4002 3FFF	Flash interface register
	0x4002 3800 - 0x4002 3BFF	RCC
	0X4002 3400 - 0X4002 37FF	Reserved
	0x4002 3000 - 0x4002 33FF	CRC
	0x4002 2C00 - 0x4002 2FFF	Reserved
	0x4002 2800 - 0x4002 2BFF	
	0x4002 2400 - 0x4002 27FF	
	0x4002 2000 - 0x4002 23FF	
	0x4002 1C00 - 0x4002 1FFF	GPIOH
	0x4002 1800 - 0x4002 1BFF	GPIOG
	0x4002 1400 - 0x4002 17FF	GPIOF
	0x4002 1000 - 0x4002 13FF	GPIOE
	0X4002 0C00 - 0x4002 0FFF	GPIOD
	0x4002 0800 - 0x4002 0BFF	GPIOC
	0x4002 0400 - 0x4002 07FF	GPIOB
	0x4002 0000 - 0x4002 03FF	GPIOA



ODR, BSRR

STM32 등 ARM 마이크로컨트롤러에서 GPIO 핀을 제어할 때 사용하는 BSRR(Bit Set/Reset Register)과 ODR(Output Data Register)은

출력 값을 바꾸는 방식과 처리 속도에서 차이가 납니다. ODR은 전체 비트를 한꺼번에 읽고 쓰는 방식이며, BSRR은 원하는 핀만 개별적으로 켜거나 끌 수 있는 전용 레지스터입니다.

ODR (Output Data Register) 방식

- 동작 방식:
 - 읽기-수정-쓰기(Read-Modify-Write) 과정을 거칩니다. 기존 포트 상태를 읽은 뒤, 원하는 핀의 값을 바꾼 후 다시 레지스터에 씁니다.
- 특징:
 - 전체 핀의 상태를 한 번에 제어할 때 유용합니다.
 - 다른 핀의 상태를 유지하기 위해 추가 연산이 필요합니다.
 - 인터럽트가 발생할 경우 중간에 값이 바뀔 위험이 있어 원자적(Atomic)이지 않습니다.

BSRR (Bit Set/Reset Register) 방식

- 동작 방식:
 - 쓰기(Write) 한 번으로 끝납니다. 하위 16비트는 핀을 켜고(Set), 상위 16비트는 핀을 끄니다(Reset).
- 특징:
 - 제어하려는 핀에만 직접 영향을 줍니다.
 - 읽거나 수정 과정이 없어 속도가 매우 빠릅니다.
 - 인터럽트 방해 없이 안전하게 핀 하나만 바꿀 수 있는 원자적 제어가 가능합니다.

구분	ODR 방식	BSRR 방식
처리 단계	읽기 → 수정 → 쓰기 (3단계)	쓰기 (1단계)
속도	상대적으로 느림	매우 빠름
안정성 (Atomic)	낮음 (인터럽트 충돌 가능)	높음 (단일 사이클 쓰기)

GPIO 주요 특징 (GPIO Main Features)

- 포트 제어 범위
 - 포트당 최대 16개의 I/O 핀 제어 가능 (Up to 16 I/Os under control)
- 출력 구성 (Output Configuration)
 - 푸시풀(Push-Pull) 또는 오픈 드레인(Open-Drain) 모드 지원
 - 내부 풀업/풀다운(Pull-Up/Pull-Down) 저항 조합 가능
- 출력 데이터 경로 (Output Data Source)
 - 출력 데이터 레지스터(GPIOx_ODR)를 통한 직접 출력
 - 주변장치의 대체 기능 출력(Alternate Function Output)을 통한 출력
- I/O 속도 설정 (Speed Selection)
 - 각 I/O 핀별 독립적인 출력 동작 속도 선택 가능
- 입력 구성 (Input Configuration)
 - 플로팅(Floating), 내부 풀업/풀다운(Pull-Up/Pull-Down), 아날로그(Analog) 모드 지원
- 입력 데이터 경로 (Input Data Destination)
 - 입력 데이터 레지스터(GPIOx_IDR)로 읽어오기
 - 주변장치의 대체 기능 입력(Alternate Function Input)으로 전달
- 원자적 비트 제어 (Atomic Bit Access)
 - 비트 세트/리셋 레지스터(GPIOx_BSRR)를 통해 GPIOx_ODR의 특정 비트만 안전하게 Write 가능
- 잠금 기능 (Locking Mechanism)
 - 잠금 레지스터(GPIOx_LCKR)를 사용하여 설정된 I/O 구성을 동결(Freeze) 처리
- 아날로그 기능 (Analog Function)
 - ADC/DAC 연동을 위한 아날로그 입출력 지원
- 대체 기능 선택 (Alternate Functions)
 - I/O당 최대 16개의 AF(Alternate Function, AF0~AF15) 선택 레지스터 제공
- 고속 토글 (Fast Toggle)
 - 매 2 클록 주기(Clock Cycles)마다 핀 상태 반전 가능
- 핀 멀티플렉싱 (Pin Multiplexing)
 - I/O 핀을 일반 GPIO 또는 다양한 주변장치 기능으로 유연하게 전환 및 할당 가능

잘 몰라도 일단 이해한 척 한다

AHB1 쓸거고
PORTA~H 8개 있고
각 포트는 16개 핀으로 구성되어있다.
BSRR 쓰면 ODR보다 아무튼 좋다



STM32 Embedded Architecture

STM32 GPIO Registers

General Purpose Input/Output 레지스터의 구조와 제어 메커니즘 심층 분석

GPIO 레지스터 분류 (Overview)



1. 설정 레지스터 (4개)

핀의 입출력 모드, 출력 타입, 속도 및 풀업/풀다운 저항을 설정합니다

MODER, OTYPER, OSPEEDR, PUPDR



2. 데이터 레지스터 (2개)

외부 핀 상태를 읽어오거나 출력 전압 상태를 지정합니다

IDR (Read-Only), ODR (Read/Write)



3. 세트/리셋 & 잠금 (2개)

원자적(Atomic) 비트 제어 및 오작동 방지를 위한 동결 보호 기능을 제공합니다.

BSRR, LCKR



4. 대체 기능 레지스터 (2개)

내부 주변장치(UART, SPI, I2C 등)와 핀을 멀티플렉싱 매핑합니다

AFRL (Pin 0~7), AFRH (Pin 8~15)

잘 몰라도 일단 이해한 척 한다

AHB1 쓸거고
PORTA~H 8개 있고
각 포트는 16개 핀으로 구성되어있다.
BSRR 쓰면 ODR보다 아무튼 좋다
각 포트는 10개의 레지스터를 가지고 있다.
각 레지스터들은 한 포트의 16개 핀을 제어한다.



항

이번에 필요한 핵심 레지스터 (4개)

입/출력
입력
출력

MODER
PUPDR, IDR
OTYPER, ODR

핀의 입출력 모드, 출력 타입, 속도 및 풀업/풀다운 저항을 설정합니다



🔧 GPIOx_MODER (Port Mode Register)

- 역할: 핀의 기본 동작 모드(입력, 출력, 대체기능, 아날로그)를 설정
- 비트 할당: 핀당 2비트 할당 (비트 제어) $16 \times 2 = 32$
- 설정 값:
 - 00: Input Mode - 버튼/센서 신호 입력
 - 01: General Purpose Output - LED, 리레이 제어
 - 10: Alternate Function Mode - UART, SPI, I2C, PWM
 - 11: Analog Mode - ADC/DAC 연결 (디지털 버퍼 OFF)

[illegible]

GPIO port mode register (GPIOx_MODER) (x = A..H)

Address offset: 0x00

Reset values:

- 0xA800 0000 for port A
- 0x0000 0280 for port B
- 0x0000 0000 for other ports

0x4002 1C00 - 0x4002 1FFF	GPIOH
0x4002 1800 - 0x4002 1BFF	GPIOG
0x4002 1400 - 0x4002 17FF	GPIOF
0x4002 1000 - 0x4002 13FF	GPIOE
0x4002 0C00 - 0x4002 0FFF	GPIOD
0x4002 0800 - 0x4002 0BFF	GPIOC
0x4002 0400 - 0x4002 07FF	GPIOB
0x4002 0000 - 0x4002 03FF	GPIOA

GPIO A Base Address (0x4002 0000)+Offset (0x00)=0x4002 0000

GPIO port mode register (GPIOx_MODER) (x = A..H)

Address offset: 0x00

Reset values:

- 0xA800 0000 for port A
- 0x0000 0280 for port B
- 0x0000 0000 for other ports

0x4002 1C00 - 0x4002 1FFF	GPIOH
0x4002 1800 - 0x4002 1BFF	GPIOG
0x4002 1400 - 0x4002 17FF	GPIOF
0x4002 1000 - 0x4002 13FF	GPIOE
0x4002 0C00 - 0x4002 0FFF	GPIOD
0x4002 0800 - 0x4002 0BFF	GPIOC
0x4002 0400 - 0x4002 07FF	GPIOB
0x4002 0000 - 0x4002 03FF	GPIOA

MCU가 리셋(전원 재인가 또는 Reset 버튼 누름) 직후
해당 레지스터에 기본적으로 들어있는 16진수(Hexadecimal) 값입니다.

Port A : 0xA800 0000=1010 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

최상위 비트들(PA13, PA14, PA15 등)이 10으로
설정되어 있습니다.

PA13, PA14, PA15 핀은 디버깅용 JTAG/SWD 핀으로
할당되어 리셋 직후 Alternate Function 모드(10)로
동작해야 디버거와 통신할 수 있기 때문입니다.

GPIO port mode register (GPIOx_MODER) (x = A..H)

Address offset: 0x00

Reset values:

- 0xA800 0000 for port A
- 0x0000 0280 for port B
- 0x0000 0000 for other ports

0x4002 1C00 - 0x4002 1FFF	GPIOH
0x4002 1800 - 0x4002 1BFF	GPIOG
0x4002 1400 - 0x4002 17FF	GPIOF
0x4002 1000 - 0x4002 13FF	GPIOE
0x4002 0C00 - 0x4002 0FFF	GPIOD
0x4002 0800 - 0x4002 0BFF	GPIOC
0x4002 0400 - 0x4002 07FF	GPIOB
0x4002 0000 - 0x4002 03FF	GPIOA

Port A, Port B: 리셋 직후 디버거(ST-LINK 등)와 통신(JTAG/SWD)을 연결하기 위한 특수 핀들만 Alternate Function(10)으로 세팅되어 있어서 리셋 값이 특이한 형태(0xA800 0000, 0x0000 0280)를 가집니다.

Table 26. GPIO register map and reset values

Offset	Register	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0x00	GPIOA_MODER	MODER15[1:0]		MODER14[1:0]		MODER13[1:0]		MODER12[1:0]		MODER11[1:0]		MODER10[1:0]		MODER9[1:0]		MODER8[1:0]		MODER7[1:0]		MODER6[1:0]		MODER5[1:0]		MODER4[1:0]		MODER3[1:0]		MODER2[1:0]		MODER1[1:0]		MODER0[1:0]	
	Reset value	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x00	GPIOB_MODER	MODER15[1:0]		MODER14[1:0]		MODER13[1:0]		MODER12[1:0]		MODER11[1:0]		MODER10[1:0]		MODER9[1:0]		MODER8[1:0]		MODER7[1:0]		MODER6[1:0]		MODER5[1:0]		MODER4[1:0]		MODER3[1:0]		MODER2[1:0]		MODER1[1:0]		MODER0[1:0]	
	Reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
0x00	GPIOx_MODER (where x = C..H)	MODER15[1:0]		MODER14[1:0]		MODER13[1:0]		MODER12[1:0]		MODER11[1:0]		MODER10[1:0]		MODER9[1:0]		MODER8[1:0]		MODER7[1:0]		MODER6[1:0]		MODER5[1:0]		MODER4[1:0]		MODER3[1:0]		MODER2[1:0]		MODER1[1:0]		MODER0[1:0]	
	Reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x04	GPIOx_OTYPER (where x = A..H)	OT15		OT14		OT13		OT12		OT11		OT10		OT9		OT8		OT7		OT6		OT5		OT4		OT3		OT2		OT1		OT0	
	Reset value																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x08	GPIOx_OSPEEDR (where x = A..H)	OSPEEDR15[1:0]		OSPEEDR14[1:0]		OSPEEDR13[1:0]		OSPEEDR12[1:0]		OSPEEDR11[1:0]		OSPEEDR10[1:0]		OSPEEDR9[1:0]		OSPEEDR8[1:0]		OSPEEDR7[1:0]		OSPEEDR6[1:0]		OSPEEDR5[1:0]		OSPEEDR4[1:0]		OSPEEDR3[1:0]		OSPEEDR2[1:0]		OSPEEDR1[1:0]		OSPEEDR0[1:0]	
	Reset value x = A	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Reset value x = B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
	Reset value x = C..H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x0C	GPIOA_PUPDR	PUPDR15[1:0]		PUPDR14[1:0]		PUPDR13[1:0]		PUPDR12[1:0]		PUPDR11[1:0]		PUPDR10[1:0]		PUPDR9[1:0]		PUPDR8[1:0]		PUPDR7[1:0]		PUPDR6[1:0]		PUPDR5[1:0]		PUPDR4[1:0]		PUPDR3[1:0]		PUPDR2[1:0]		PUPDR1[1:0]		PUPDR0[1:0]	
	Reset value	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0x0C	GPIOB_PUPDR	PUPDR15[1:0]		PUPDR14[1:0]		PUPDR13[1:0]		PUPDR12[1:0]		PUPDR11[1:0]		PUPDR10[1:0]		PUPDR9[1:0]		PUPDR8[1:0]		PUPDR7[1:0]		PUPDR6[1:0]		PUPDR5[1:0]		PUPDR4[1:0]		PUPDR3[1:0]		PUPDR2[1:0]		PUPDR1[1:0]		PUPDR0[1:0]	
	Reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	



31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
MODER15[1:0]		MODER14[1:0]		MODER13[1:0]		MODER12[1:0]		MODER11[1:0]		MODER10[1:0]		MODER9[1:0]		MODER8[1:0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
MODER7[1:0]		MODER6[1:0]		MODER5[1:0]		MODER4[1:0]		MODER3[1:0]		MODER2[1:0]		MODER1[1:0]		MODER0[1:0]	
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits $2y:2y+1$ **MODER y [1:0]**: Port x configuration bits ($y = 0..15$)

These bits are written by software to configure the I/O direction mode.

00: Input (reset state)

01: General purpose output mode

10: Alternate function mode

11: Analog mode

⚙️ GPIOx_MODER (Port Mode Register)

- 역할: 핀의 기본 동작 모드(입력, 출력, 대체기능, 아날로그)를 설정
- 비트 할당: 핀당 2비트 할당 (비트 제어) $16 \times 2 = 32$

Access Type (접근 권한 / Access)

- rw (Read/Write): 읽기와 쓰기
- r (Read-only): 읽기. 쓰기를 수행해도 영향이 없거나 무시됩니다.
- w (Write-only): 쓰기. 읽었을 때 의미 없는 값이 나오거나 레지스터 특성에 따라 처리됩니다.
- w1 / rc_w1 / rc_w0 등 (특수 접근): * w1: 1을 쓸 때만 동작 수행 (예: GPIOx_BSRR 세트/리셋 동작).
 - rc_w1 (Read/Clear by writing 1): 인터럽트 플래그 등에서 많이 쓰이며, 비트를 읽은 후 1을 쓰면 해당 비트가 0으로 클리어됩니다.

[illegible]

Bits $2y:2y+1$ **MODERy[1:0]**: Port x configuration bits ($y = 0..15$)

These bits are written by software to configure the I/O direction mode.

00: Input (reset state)

01: General purpose output mode

10: Alternate function mode

11: Analog mode

(**GPIOx_MODER**) ($x = A..H$)

Bits $2y:2y+1$ **MODERy[1:0]**: Port x configuration bits ($y = 0..15$)

These bits are written by software to configure the I/O direction mode.

00: Input (reset state)

01: General purpose output mode

10: Alternate function mode

11: Analog mode

(GPIOx_MODER) (x = A..H)

핀 y 하나당 2개 비트를 묶어서 제어한다는 뜻

항상 [상위 비트 : 하위 비트] 순서로 적는 것이 국제 표준 표기법

2진법 $10_2 =$ 누가봐도 2임

$01_2 =$ 뭐지요

Bits $2y:2y+1$ **MODER $y[1:0]$** : Port x configuration bits ($y = 0..15$)

These bits are written by software to configure the I/O direction mode.

00: Input (reset state)

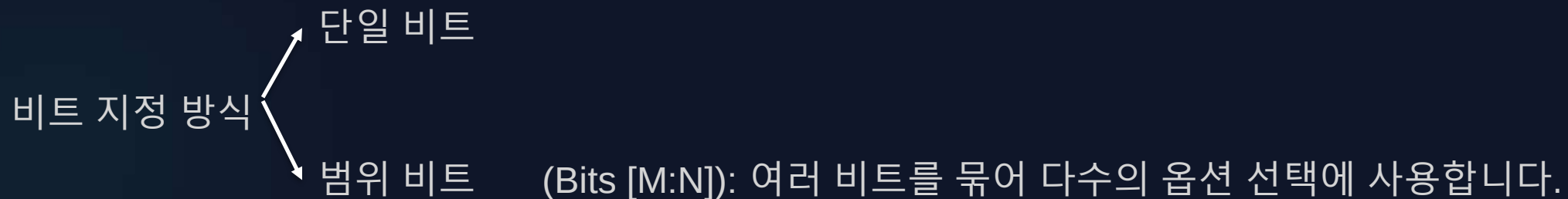
01: General purpose output mode

10: Alternate function mode

11: Analog mode

(GPIOx_MODER) ($x = A..H$)

핀 번호 y 에 대응하는 레지스터 비트의 위치를 구하는 수학 공식



Bits $2y:2y+1$ **MODERy[1:0]**: Port x configuration bits ($y = 0..15$)

These bits are written by software to configure the I/O direction mode.

00: Input (reset state)

01: General purpose output mode

10: Alternate function mode

11: Analog mode

(GPIOx_MODER) ($x = A..H$)

• 2개 비트 조합($2^2=4$ 가지)에 따라 하드웨어 핀의 동작이 결정됩니다.

- 설정 값:

- 00: Input Mode - 버튼/센서 신호 입력
- 01: General Purpose Output - LED, 릴레이 제어
- 10: Alternate Function Mode - UART, SPI, I2C, PWM
- 11: Analog Mode - ADC/DAC 연결 (디지털 버퍼 OFF)

Bits $2y:2y+1$ **MODER y [1:0]**: Port x configuration bits ($y = 0..15$)

These bits are written by software to configure the I/O direction mode.

00: Input (reset state)

01: General purpose output mode

10: Alternate function mode

11: Analog mode

(GPIOx_MODER) ($x = A..H$)

• MODER y [1:0] ($y = 0..15$) → 핀 하나당 2비트씩 할당되어 총 4가지 모드 중 하나를 선택.

GPIOx_IDR (Input Data Register)

- 역할: 외부에서 입력된 핀의 논리 상태(0 또는 1)를 읽는 Read-Only 레지스터
- 비트 구조:
 - 하위 16비트 (Bit 0 ~ 15): Pin 0 ~ 15의 상태와 1:1 매핑
 - 상위 16비트 (Bit 16 ~ 31): Reserved 공간
- 동작 방식:
 - 외부 전압은 슈미트 트리거(Schmitt Trigger)를 거침
 - 매 AHB1 클록 주기마다 자동으로 샘플링되어 업데이트



[이미지 영역: 18idr.png]

[illegible]

7.4.5 GPIO port input data register (GPIOx_IDR) (x = A..H)

Address offset: 0x10

Reset value: 0x0000 XXXX (where X means undefined)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IDR15	IDR14	IDR13	IDR12	IDR11	IDR10	IDR9	IDR8	IDR7	IDR6	IDR5	IDR4	IDR3	IDR2	IDR1	IDR0
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 **IDRy**: Port input data (y = 0..15)

↑ these bits are read-only and can be accessed in word mode only. They contain the input value of the corresponding I/O port.

핀 하나에 1비트
레지스터는 32비트 $16 \times 1 = 16$
어라

비트 지정 방식

- 단일 비트
- 범위 비트

7.4.5 GPIO port input data register (GPIOx_IDR) (x = A..H)

Address offset: 0x10

Reset value: 0x0000 XXXX (where X means undefined)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IDR15	IDR14	IDR13	IDR12	IDR11	IDR10	IDR9	IDR8	IDR7	IDR6	IDR5	IDR4	IDR3	IDR2	IDR1	IDR0
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 **IDRy**: Port input data (y = 0..15)

These bits are read-only and can be accessed in word mode only. They contain the input value of the corresponding I/O port.

핀 하나에 1비트
레지스터는 32비트 $16 \times 1 = 16$
어라

단일 비트 1:1 맵핑

비트 지정 방식

범위 비트

7.4.5 GPIO port input data register (GPIOx_IDR) (x = A..H)

Address offset: 0x10

Reset value: 0x0000 XXXX (where X means undefined)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
IDR15	IDR14	IDR13	IDR12	IDR11	IDR10	IDR9	IDR8	IDR7	IDR6	IDR5	IDR4	IDR3	IDR2	IDR1	IDR0
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r

Bits 31:16 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 15:0 **IDRy**: Port input data (y = 0..15)

These bits are read-only and can be accessed in word mode only. They contain the input value of the corresponding I/O port.

건들면 혼남

🔧 GPIOx_OTYPER (Output Type Register)

- 역할: 출력 모드일 때 동작 방식(Push-Pull 또는 Open-Drain)을 선택
- 비트 구조 (32비트):
 - 상위 16비트 [31:16]: Reserved (예약 공간, Reset 값 유지)
 - 하위 16비트 [15:0]: Pin 0 ~ Pin 15 제어 (핀당 1비트)
- 설정 값:
 - 0: Push-Pull (푸시풀) - (3.3V) / GND(0V)를 강하게 구동 (기본값)
 - 1: Open-Drain (오픈드레인) - Low(0V)만 끌어내림, High는 Floating.
통신 및 외부 풀업 레벨 시프팅에 활용



[이미지 영역: 150typer.png]

[illegible]

Bits 31:16 **BRy**: Port x reset bit y (y = 0..15)

These bits are write-only and can be accessed in word, half-word or byte mode. A read to these bits returns the value 0x0000.

0: No action on the corresponding ODRx bit

1: Resets the corresponding ODRx bit

Note: If both BSx and BRx are set, BSx has priority.

Bits 15:0 **BSy**: Port x set bit y (y= 0..15)

These bits are write-only and can be accessed in word, half-word or byte mode. A read to these bits returns the value 0x0000.

0: No action on the corresponding ODRx bit

1: Sets the corresponding ODRx bit

검처럼 레지스터도 쪼개면
아무튼 두배 빠른딴..?

BSRR (Bit Set/Reset Register) 방식

- 동작 방식:
 - 쓰기(Write) 한 번으로 끝납니다. 하위 16비트는 핀을 켜고(Set), 상위 16비트는 핀을 끕니다(Reset).
- 특징:
 - 제어하려는 핀에만 직접 영향을 줍니다.
 - 읽기나 수정 과정이 없어 속도가 매우 빠릅니다.
 - 인터럽트 방해 없이 안전하게 핀 하나만 바꿀 수 있는 원자적 제어가 가능합니다.



구분	ODR 방식	BSRR 방식
처리 단계	읽기 → 수정 → 쓰기 (3단계)	쓰기 (1단계)
속도	상대적으로 느림	매우 빠름
안정성 (Atomic)	낮음 (인터럽트 충돌 가능)	높음 (단일 사이클 쓰기)

GPIOx_OSPEEDR (Output Speed)

- 스위칭 속도(Slew Rate)를 조절하여 노이즈와 전력 소모 관리
- 핀당 2비트 할당 (비트) = 32
- 00 Low / 01 Medium / 10 Fast / 11 High
- 불필요하게 높으면 EMI 노이즈 발생하므로 상황에 맞게 설정

[illegible]

GPIOx_OSPEEDR & GPIOx_PUPDR

GPIOx_PUPDR (Pull-Up/Pull-Down)

- 내부 풀업/풀다운 저항 사용 여부 설정
- 입출력 방향과 무관하게 상시 동작
- 00 No Pull / 01 Pull-Up / 10 Pull-Down / 11 Reserved
- Open-Drain 출력 시 내부 풀업 적용 가능

[illegible]

GPIOx_ODR (Output Data Register)

- 역할: 핀으로 출력할 데이터(0 또는 1)를 지정하는 Read/Write 레지스터
- 비트 구조:
 - 하위 16비트 (Bit 0 ~ 15): Pin 0 ~ 15의 출력 상태 결정
 - 상위 16비트 (Bit 16 ~ 31): Reserved 공간
- 출력 제어: Bit = 1 (High, 3.3V) / Bit = 0 (Low, 0V)
- 주의점: Direct 쓰기(RMW 연산) 시 다른 비트 오염 위험 존재. 실무에서는 원자적 제어가 가능한 GPIOx BSRR 사용 권장



[이미지 영역: 19odr.png]

[illegible]

🔒 GPIOx_LCKR (Port Configuration Lock Register)

- 목적: 특정 GPIO 핀의 설정을 동결(Freeze)하여 리셋 전까지 변경 불가능하게 보호
- 잠금 대상 제어 레지스터:
MODER, OTYPER, OSPEEDR, PUPDR, AFRL, AFRH
- 32비트 레지스터 구성을 통한 쓰기 제어:
 - LCK[15:0]: 잠그고자 하는 대상 핀 선택 (0: Unlocked, 1: Locked)
 - LCKK (Bit 16): Lock Key 비트 (시퀀스 수행용)
- 엄격한 32-bit Word Access 시퀀스 필수 적용 (8/16비트 접근 불가)

[illegible]

7.4.8 GPIO port configuration lock register (GPIOx_LCKR) (x = A..H)

This register is used to lock the configuration of the port bits when a correct write sequence is applied to bit 16 (LCKK). The value of bits [15:0] is used to lock the configuration of the GPIO. During the write sequence, the value of LCKR[15:0] must not change. When the LOCK sequence has been applied on a port bit, the value of this port bit can no longer be modified until the next reset.

Note: A specific write sequence is used to write to the GPIOx_LCKR register. Only word access (32-bit long) is allowed during this write sequence.

Each lock bit freezes a specific configuration register (control and alternate function registers).

Address offset: 0x1C

Reset value: 0x0000 0000

Access: 32-bit word only, read/write register

[illegible]

휴먼 에러 방지
(8비트/16비트 접근 불가)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	LCK K16
															rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
LCK K15	LCK K14	LCK K13	LCK K12	LCK K11	LCK K10	LCK K9	LCK K8	LCK K7	LCK K6	LCK K5	LCK K4	LCK K3	LCK K2	LCK K1	LCK K0
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bit 16 **LCKK[16]**: Lock key

This bit can be read any time. It can only be modified using the lock key write sequence.

0: Port configuration lock key not active

1: Port configuration lock key active. The GPIOx_LCKR register is locked until an MCU reset occurs.

LOCK key write sequence:

WR LCKR[16] = '1' + LCKR[15:0]

WR LCKR[16] = '0' + LCKR[15:0]

WR LCKR[16] = '1' + LCKR[15:0]

RD LCKR

RD LCKR[16] = '1' (this read operation is optional but it confirms that the lock is active)

Note: During the LOCK key write sequence, the value of LCK[15:0] must not change.

Any error in the lock sequence aborts the lock.

After the first lock sequence on any bit of the port, any read access on the LCKK bit will return '1' until the next CPU reset.

Bits 15:0 **LCKy**: Port x lock bit y (y= 0..15)

These bits are read/write but can only be written when the LCKK bit is '0'.

0: Port configuration not locked

1: Port configuration locked

- 1단계: LCKK에 1을 쓰고, 잠글 핀(LCKy) 지정
- 2단계: LCKK만 0으로 바꾸고, 핀 지정은 그대로 유지
- 3단계: LCKK에 다시 1을 씌
- 4단계: LCKR 레지스터를 아무 생각 없이 한 번 읽음 (하드웨어 트리
- 5단계: LCKK 비트를 읽어서 '1'인지 확인 (선택 사항, 잠금 성공 여부

GPIOx_AFRL & GPIOx_AFRH

- 대체 기능(Alternate Function): 핀 개수 한계를 극복하기 위해 내부 주변장치 (UART, SPI 등)와 MUX로 연결
- 16개 AF 채널 (AF0 ~ AF15): 핀당 4비트 설정 필요
- 2개의 32비트 레지스터 분할:
 - GPIOx_AFRL: Pin 0 ~ Pin 7 제어 (하위 8개 핀)
 - GPIOx_AFRH: Pin 8 ~ Pin 15 제어 (상위 8개 핀)
- 각 I/O 핀은 한 번에 하나의 주변장치 기능만 선택 가능

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
AFRL7[3:0]				AFRL6[3:0]				AFRL5[3:0]				AFRL4[3:0]			
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AFRL3[3:0]				AFRL2[3:0]				AFRL1[3:0]				AFRL0[3:0]			
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
AFRH15[3:0]				AFRH14[3:0]				AFRH13[3:0]				AFRH12[3:0]			
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AFRH11[3:0]				AFRH10[3:0]				AFRH9[3:0]				AFRH8[3:0]			
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 31:0 **AFRLy**: Alternate function selection for pins 0-15
 These bits are written by software to configure the alternate function for each pin.

AFRLy selection:

0000: AF0	1000: AF8
0001: AF1	1001: AF9
0010: AF2	1010: AF10
0011: AF3	1011: AF11
0100: AF4	1100: AF12
0101: AF5	1101: AF13
0110: AF6	1110: AF14
0111: AF7	1111: AF15

Table 11. Alternate function

Port	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	SYS	TIM1/2	TIM3/4/5	TIM8/9/10/11 CEC	I2C1/2/3 I4/CEC	SPI1/2/3/4	SPI2/3/4/ SAI1	SPI2/3/ USART1/2/3 /UART5/ SPDIFRX	SAI/ USART6/ UART4/5/ SPDIFRX	CAN1/2 TIM12/13/ 14/ QUADSPI	SAI2/ QUADSPI/ OTG2_HS/ OTG1_FS	OTG1_FS	FMC/ SDIO/ OTG2_FS	DCMI	-	SYS
A	PA0	-	TIM2_CH1/ TIM2_ETR	TIM5_CH1	TIM8_ETR	-	-	-	USART2_ CTS	UART4_ TX	-	-	-	-	-	EVENT OUT
	PA1	-	TIM2_CH2	TIM5_CH2	-	-	-	-	USART2_ RTS	UART4_ RX	QUADSPI_ BK1_IO3	SAI2_ MCLK_B	-	-	-	EVENT OUT
	PA2	-	TIM2_CH3	TIM5_CH3	TIM9_CH1	-	-	-	USART2_ TX	SAI2_ SCK_B	-	-	-	-	-	EVENT OUT
	PA3	-	TIM2_CH4	TIM5_CH4	TIM9_CH2	-	-	SAI1_ FS_A	USART2_ RX	-	-	OTG_HS_ ULPI_D0	-	-	-	EVENT OUT
	PA4	-	-	-	-	SPI1_NSS/ 2S1_WS	SPI3_NSS / I2S3_WS	USART2_ CK	-	-	-	-	OTG_HS_ SOF	DCMI_ HSYNC	-	EVENT OUT
	PA5	-	TIM2_CH1/ TIM2_ETR	-	TIM8_ CH1N	-	SPI1_SCK/ 2S1_CK	-	-	-	-	OTG_HS_ ULPI_CK	-	-	-	EVENT OUT
	PA6	-	TIM1_ BKIN	TIM3_CH1	TIM8_ BKIN	-	SPI1_MISO	I2S2_ MCK	-	-	TIM13_CH1	-	-	DCMI_ PIXCLK	-	EVENT OUT
	PA7	-	TIM1_ CH1N	TIM3_CH2	TIM8_ CH1N	-	SPI1_MOSI / I2S1_SD	-	-	-	TIM14_CH1	-	-	FMC_ SDNWE	-	EVENT OUT
	PA8	MCO1	TIM1_CH1	-	-	I2C3_ SCL	-	-	USART1_ CK	-	-	OTG_FS_ SOF	-	-	-	EVENT OUT
	PA9	-	TIM1_CH2	-	-	I2C3_ SMBA	SPI2_SCK / I2S2_CK	SAI1_ SD_B	USART1_ TX	-	-	-	-	DCMI_D0	-	EVENT OUT
	PA10	-	TIM1_CH3	-	-	-	-	-	USART1_ RX	-	-	OTG_FS_ ID	-	-	DCMI_D1	EVENT OUT
	PA11	-	TIM1_CH4	-	-	-	-	-	USART1_ CTS	-	CAN1_RX	OTG_FS_ DM	-	-	-	EVENT OUT
	PA12	-	TIM1_ETR	-	-	-	-	-	USART1_ RTS	SAI2_ FS_B	CAN1_TX	OTG_FS_ DP	-	-	-	EVENT OUT
	PA13	JTMS- SWDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EVENT OUT
	PA14	JTCK- SWCLK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EVENT OUT
	PA15	JTDI	TIM2_CH1/ TIM2_ETR	-	-	HDMI_ CEC	SPI1_NSS/ I2S1_WS	SPI3_ NSS/ I2S3_WS	-	UART4_ RTS	-	-	-	-	-	EVENT OUT

1. PA9 핀의 AF7번 기능이 USART1_TX에 할당되어 있다고 써 있습니다.
2. PA9번 핀이므로 GPIOA_AFRH 레지스터를 변경해야 합니다(Pin 8~15 제어).
3. GPIOA_AFRH에서 PA9에 해당하는 4비트 위치에 7 (이진수 0111)을 적어 넣습니다.
4. 내부 멀티플렉서 스위치가 AF7 레인으로 턴-하고 전환되면서, PA9 핀이 CPU의 GPIO 제어기에서 떨어져 나가 USART1 모듈과 직렬 연결됩니다.

// PA9 핀의 대체 기능을 AF7(USART1_TX)로 설정하는 코드 예시

// 1. PA9 핀에 해당하는 비트 위치를 깨끗이 비움 (Clear)

```
GPIOA->AFR[1] &= ~(0xF << ((9 - 8) * 4));
```

// 2. PA9 핀 위치에 값 7 (AF7 = USART1)을 덮어씀 (Set)

```
GPIOA->AFR[1] |= (7 << ((9 - 8) * 4));
```

////////////////////////////////////

//STM32 HAL 드라이버

```
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
```

```
GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_9;
```

```
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; // 대체 기능 밀어-당김(Alternate Function)
```

```
GPIO_InitStructure.Alternate = GPIO_AF7_USART1; // AF7 (USART1) 선택!
```

```
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
```



Table 26. GPIO register map and reset values (continued)

GPIO 포트 레지스터 요약 (Summary)

포트 1개당 총 10개의 32비트 레지스터가 존재하며, 16개의 물리 핀을 제어합니다.

범주	레지스터 이름	비트 할당
설정 레지스터	MODER, OSPEEDR, PUPDR	핀당 2비트 (32비트 전체 사용)
OTYPER	핀당 1비트 (하위 16비트 사용)	:)
데이터	IDR, ODR	핀당 1비트 (하위 16비트 사용)
제어/보호	BSRR, LCKR	32비트 특수 원자적 제어
대체기능	AFRL, AFRH	핀당 4비트 (AFRL:0~7, AFRH:8~15)



[이미지 영역: 25.png]

🔧 GPIOx_MODER (Port Mode Register)

- 역할: 핀의 기본 동작 모드(입력, 출력, 대체기능, 아날로그)를 설정
- 비트 할당: 핀당 2비트 할당 (비트 제어) $16 \times 2 = 32$
- 설정 값:
 - 00: Input Mode - 버튼/센서 신호 입력
 - 01: General Purpose Output - LED, 리레이 제어
 - 10: Alternate Function Mode - UART, SPI, I2C, PWM
 - 11: Analog Mode - ADC/DAC 연결 (디지털 버퍼 OFF)

[illegible]

GPIO 동작 모드 (MODER) 개요



Mode 00

Input Mode

외부 신호를 읽어 들어오는 모드. Floating, Pull-up, Pull-down 조합 가능하며 IDR 레지스터로 입력값 판독.



Mode 01

General Output

핀으로 Digital High/Low 신호를 출력하는 모드. Push-Pull 또는 Open-Drain 방식 선택 가능.



Mode 10

Alternate Function

GPIO 핀을 내장 주변장치 (USART, SPI, I2C, TIM PWM 등)의 입출력 전용 핀으로 재할당.



Mode 11

Analog Mode

Schmitt Trigger 입력 차단. ADC 입력 신호 수신 또는 DAC 아날로그 출력 시 전력 소모 최소화.

입력 모드: Pull-up, Pull-down & Floating

○ Floating Input (PUPDR = 00)

내부 저항이 연결되지 않은 상태(High-Impedance). 외부 스위치가 열려 있으면 미세한 노이즈로 인해 입력 레벨이 불안정하게 흔들림.

↑ Pull-up Input (PUPDR = 01)

내부 약한 풀업 저항(약 40kΩ)이 VDD에 연결됨. 외부 입력이 없을 때 기본적으로 HIGH(1) 상태 유지. 스위치를 GND로 연결(Active Low)할 때 활용.

↓ Pull-down Input (PUPDR = 10)

내부 약한 풀다운 저항이 GND에 연결됨. 외부 입력이 없을 때 기본적으로 LOW(0) 상태 유지. 스위치를 VDD로 연결(Active High)할 때 활용.

Figure 20. Input floating/pull up/pull down configurations

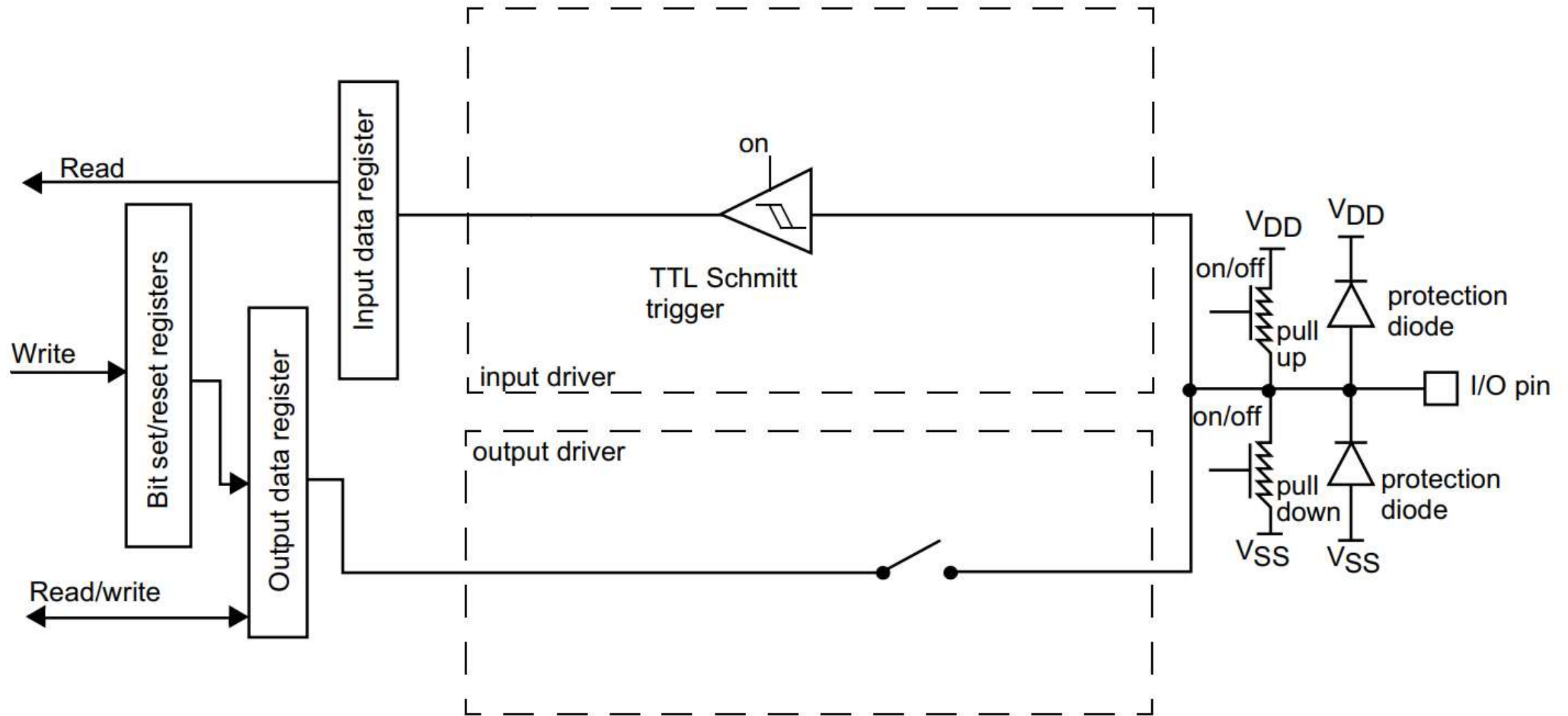


Figure 20. Input floating/pull up/pull down configurations

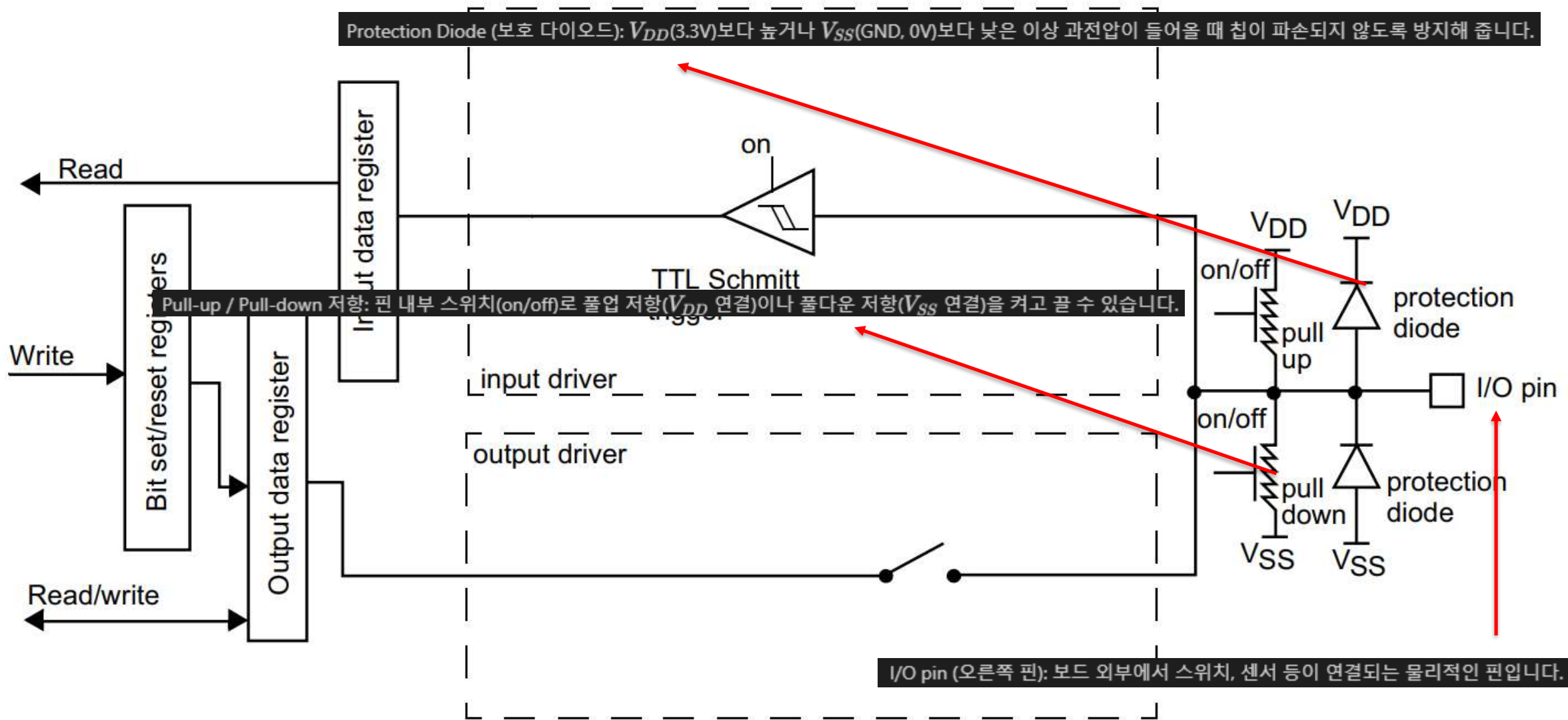


Figure 20. Input floating/pull up/pull down configurations

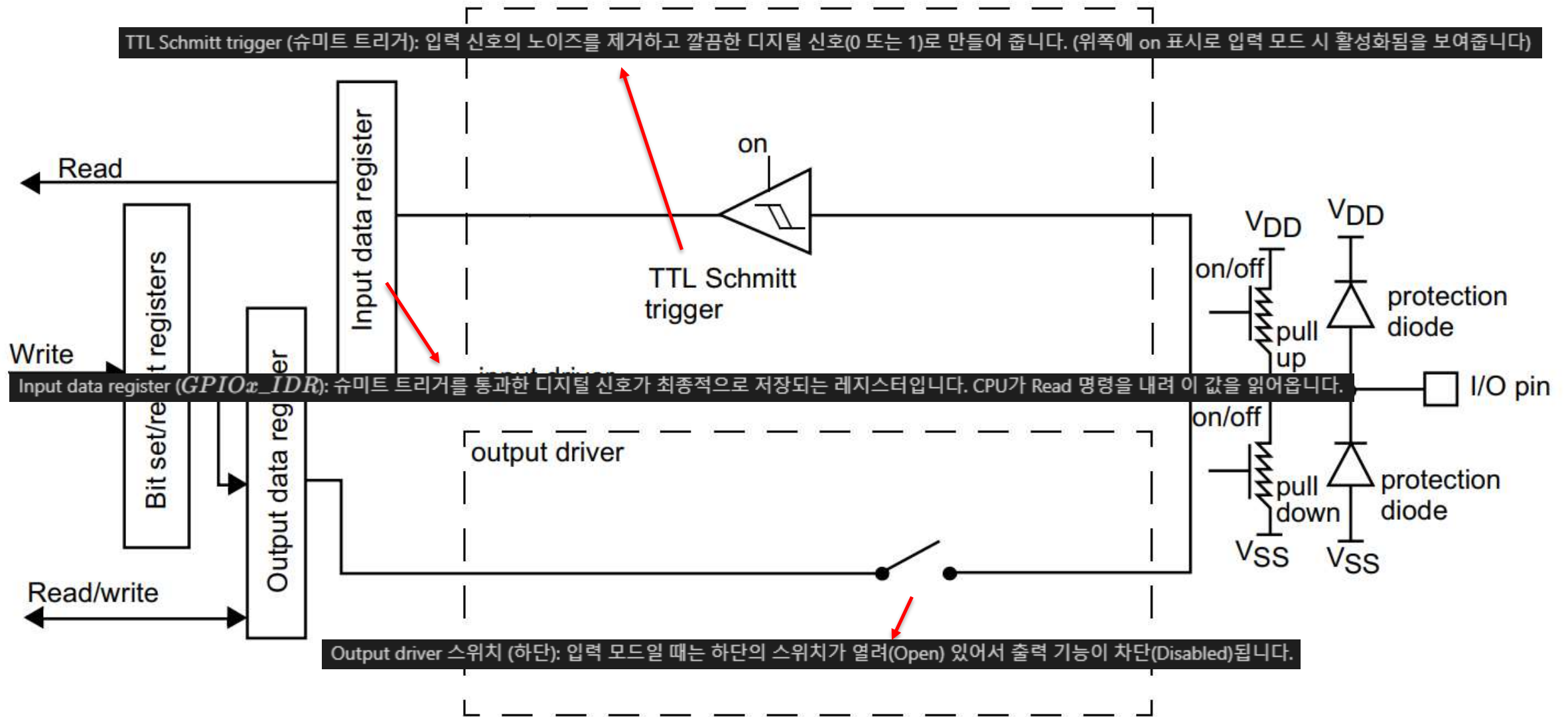
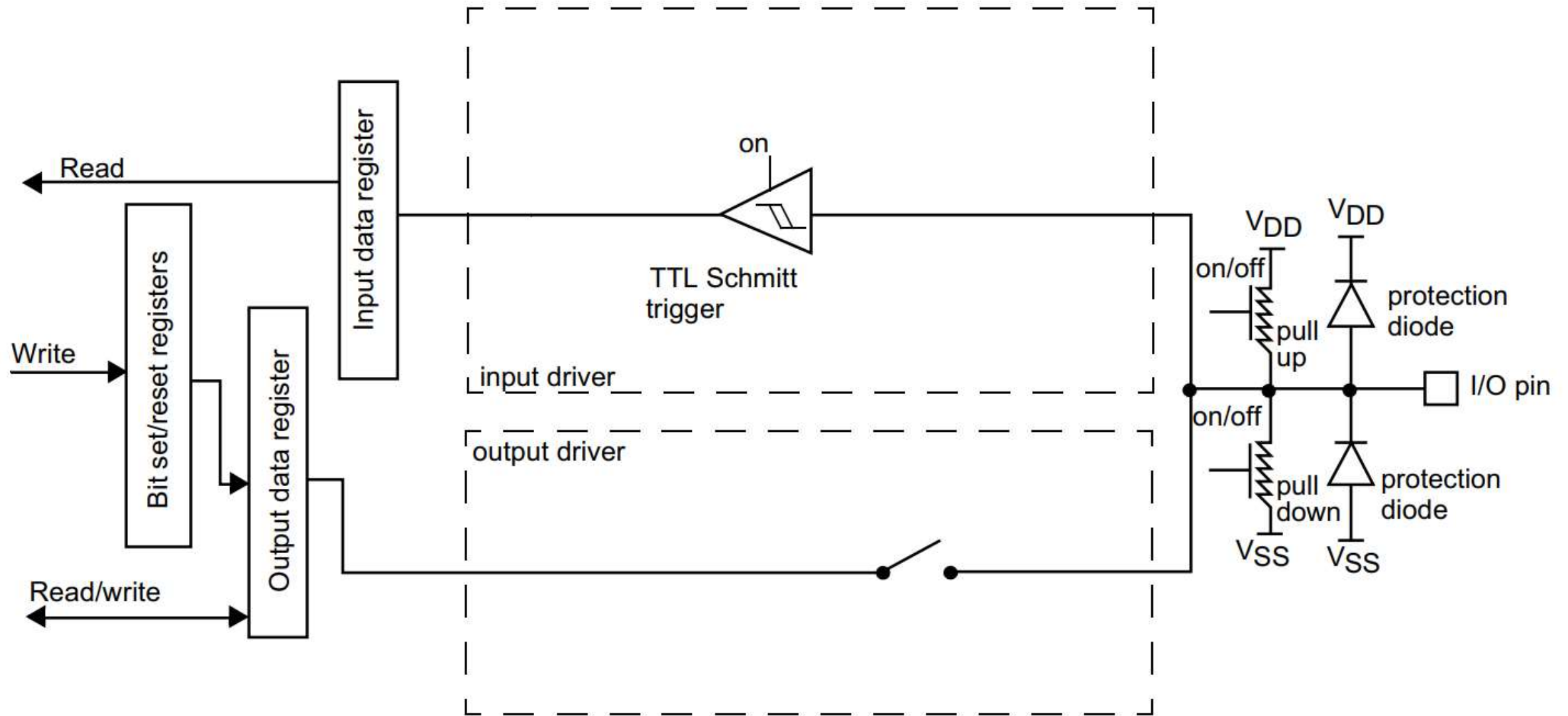


Figure 20. Input floating/pull up/pull down configurations



🔧 GPIOx_OTYPER (Output Type Register)

- 역할: 출력 모드일 때 동작 방식(Push-Pull 또는 Open-Drain)을 선택
- 비트 구조 (32비트):
 - 상위 16비트 [31:16]: Reserved (예약 공간, Reset 값 유지)
 - 하위 16비트 [15:0]: Pin 0 ~ Pin 15 제어 (핀당 1비트)
- 설정 값:
 - 0: Push-Pull (푸시풀) - (3.3V) / GND(0V)를 강하게 구동 (기본값)
 - 1: Open-Drain (오픈드레인) - Low(0V)만 끌어내림, High는 Floating.
통신 및 외부 풀업 레벨 시프팅에 활용

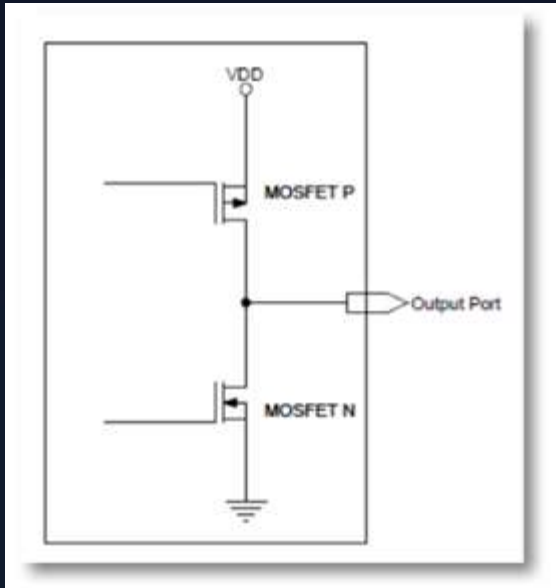
[illegible]

출력 모드: Push-Pull vs Open-Drive

Push-Pull Output (OTYPER = 0)

Push-Pull (푸시-풀)

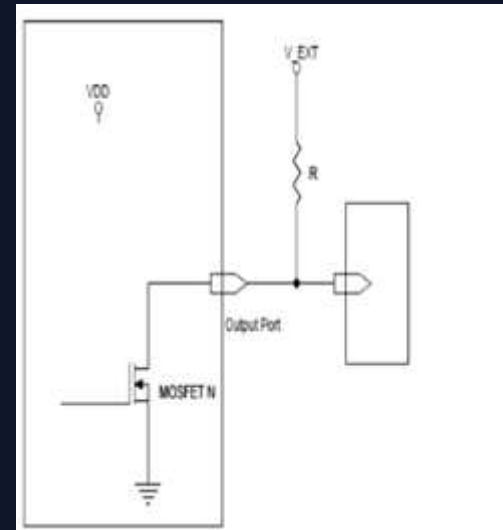
- 동작 원리: P-MOSFET과 N-MOSFET이 쌍으로 동작.
- **High** 출력: P-MOS ON / N-MOS OFF → VDD 직접 연결 (강한 High)
- **Low** 출력: P-MOS OFF / N-MOS ON → GND 직접 연결 (강한 Low)
- **주요 용도**: 일반 LED 제어, 고속 디지털 통신 (SPI, UART 등 추가 풀업 불필요)



Open-Drain Output (OTYPER = 1)

Open-Drain (오픈-드레인)

- 동작 원리: N-MOSFET만 사용. High 출력 시 핀이 High-Impedance 상태가 됨.
- **Low** 출력: N-MOS ON → GND로 전류를 흘림 (Active Low)
- **High** 출력: 외부 Pull-up 저항에 의해 전압 결정 (Level Shifting 가능)
- **주요 용도**: I2C 통신(Wired-AND 버스), 다중 장치 신호 공유



오픈 드레인의 진짜 가치는 '스스로 High를 만드는 것'이 아니라, 'High를 만드는 주도권을 외부 회로에 넘겨주는 것'

1. 전압이 서로 다른 부품끼리 안전하게 대화할 수 있습니다 (Level Shifting)

- 3.3V로 작동하는 스마트폰 칩이 5V로 작동하는 디스플레이에 데이터를 보낸다고 가정
- 푸시풀로 연결하면:

스마트폰이 High를 보낼 때 최대 3.3V 전압만 나옵니다. 5V 디스플레이 입장에서는 3.3V가 'High'인지 'Low'인지 애매해서 오작동이 일어날 수 있습니다. 반대로 디스플레이가 5V를 밀어내면 3.3V 칩이 과전압으로 타버릴 수도 있습니다.

- 오픈 드레인으로 연결하면:

스마트폰 칩은 High일 때 손을 떼고 플로팅(오프) 상태가 됩니다. 이때 5V 전원과 풀업 저항을 선에 달아두면, 스마트폰이 손을 떼자마자 선의 전압이 자연스럽게 5V로 올라갑니다. 3.3V 칩에 무리를 주지 않고도 안전하게 5V 신호를 만들어 낼 수 있는 것입니다.

2. 출력선 여러 개를 한 선에 그냥 묶어도 합선되지 않습니다 (Wired-AND)

- 푸시풀로 연결하면:

A 칩은 High(5V)를 출력하고, B 칩은 Low(0V)를 출력하는 순간, 5V 전원과 접지가 그대로 쇼트(합선)되어 과전류로 칩이 타버립니다.

- 오픈 드레인으로 연결하면:

A 칩이 High(플로팅), B 칩이 Low(0V)를 출력하면, 쇼트가 나지 않고 그냥 선 전체가 Low(0V)가 됩니다. 여러 칩이 동시에 손을 놓고 플로팅 상태가 되어야만 풀업 저항에 의해 선 전체가 High가 됩니다. 덕분에 칩이 망가질 걱정 없이 출력선 수십 개를 그냥 한 가닥으로 묶어서 통신할 수 있습니다.

3. 고전압·대전류 부품을 직접 온/오프할 수 있습니다

- 마이크로컨트롤러(MCU) 내부의 아주 미세하고 연약한 회로는 12V나 24V 같은 높은 전압을 직접 견디지 못합니다.
- 오픈 드레인 아웃풋은 Low일 때 접지(0V)를 제공하고, High일 때는 내부 전원과 완전히 분리(플로팅)됩니다.
- 이를 이용해 출력 핀에 12V짜리 모터나 모터 구동용 MOS펫(MOSFET)의 게이트를 직접 연결할 수 있습니다. 핀이 플로팅 상태가 되면 외부의 12V 전원이 가해져 모터가 켜지고, 핀이 Low가 되면 접지로 전류가 빠져나가 모터가 꺼집니다. 칩 내부 회로는 외부의 높은 전압으로부터 완전히 보호됩니다.

Figure 21. Output configuration

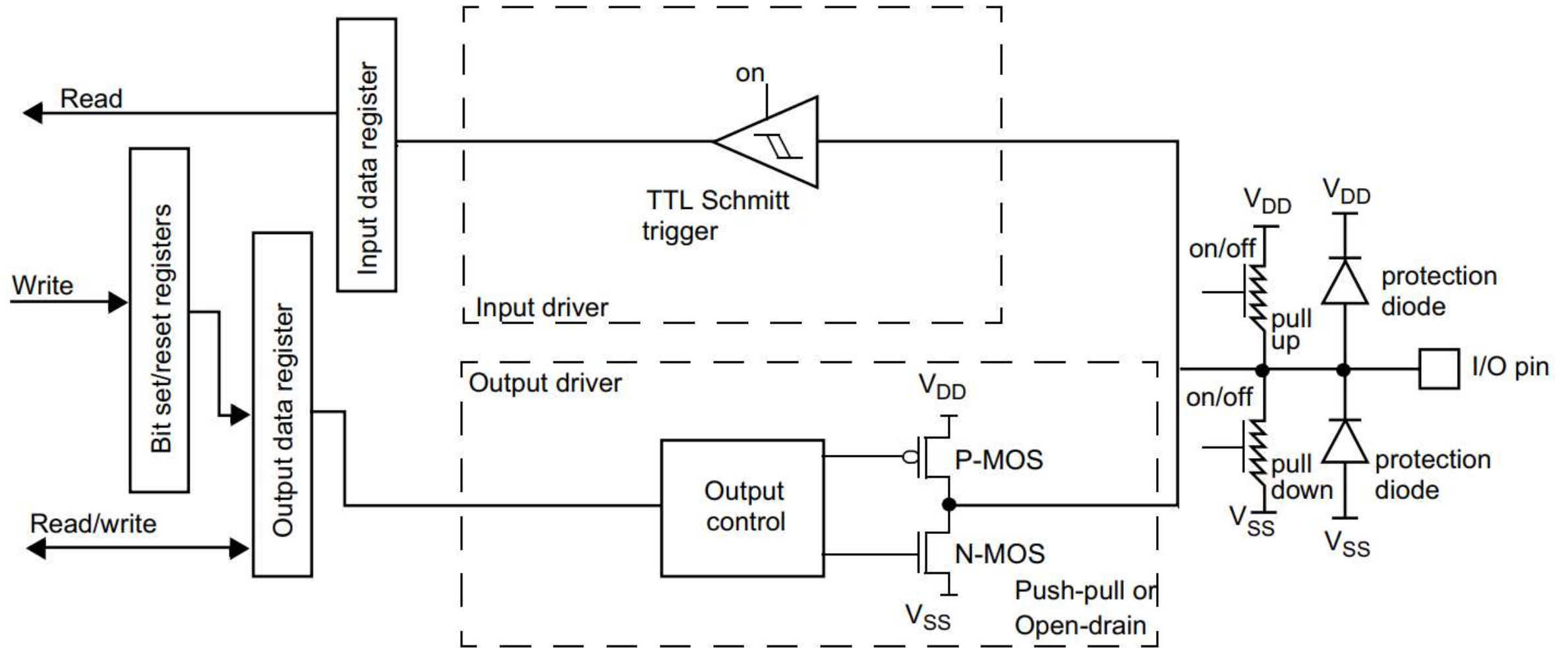


Figure 21. Output configuration

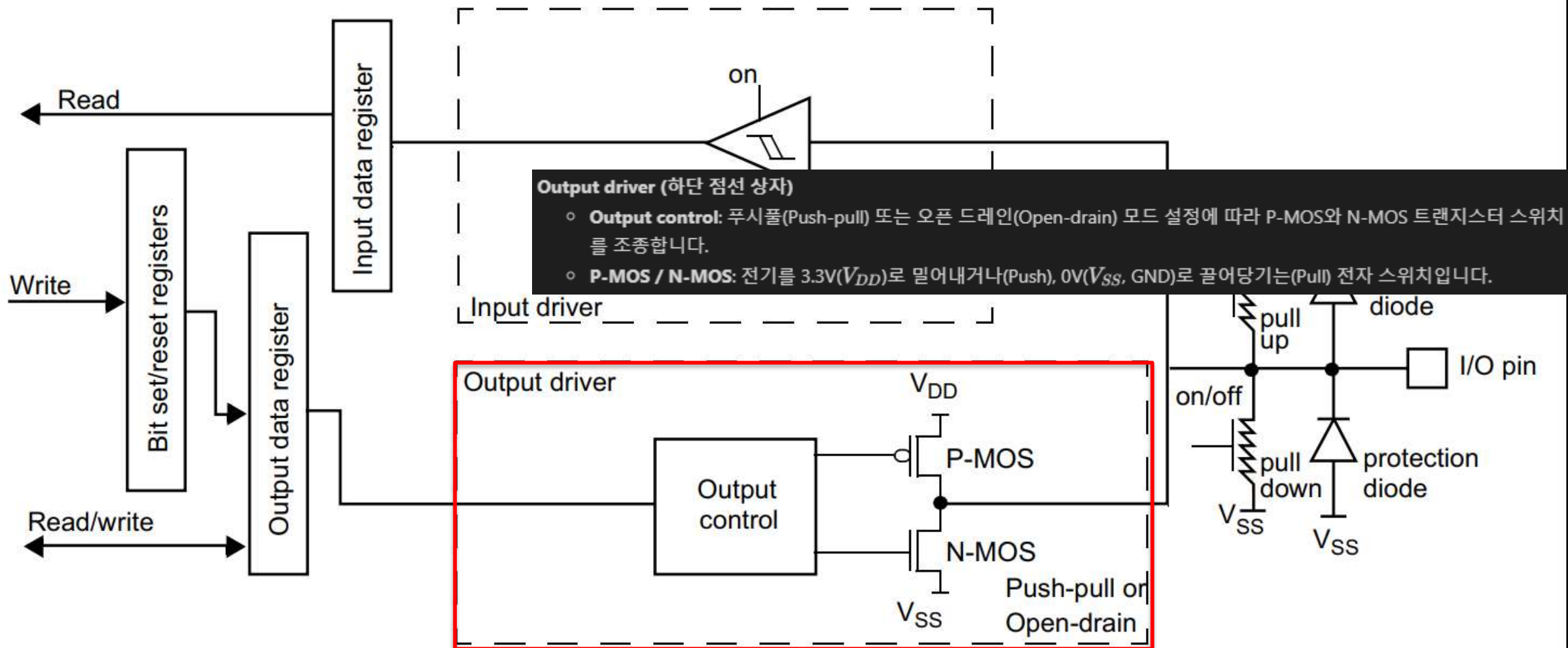
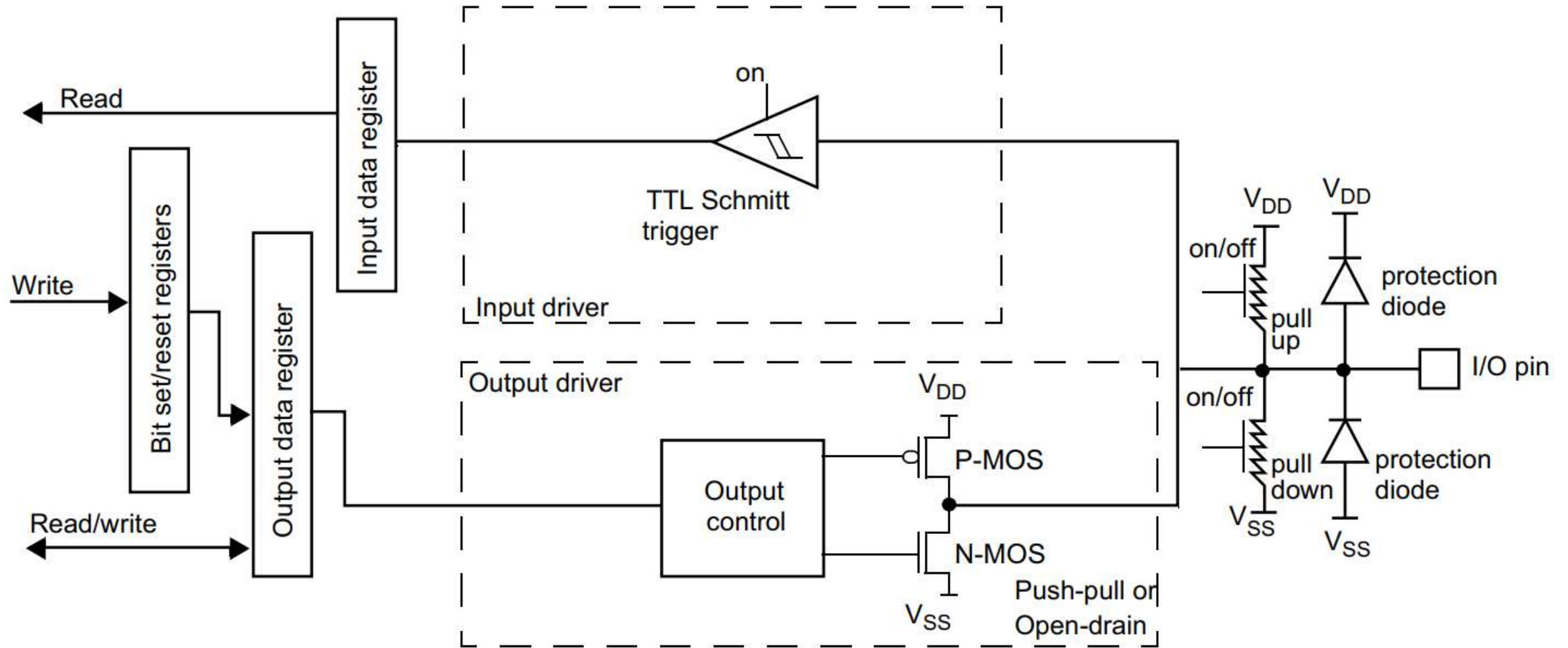


Figure 21. Output configuration



GPIOx_AFRL & GPIOx_AFRH

- 대체 기능(Alternate Function): 핀 개수 한계를 극복하기 위해 내부 주변장치 (UART, SPI 등)와 MUX로 연결
- 16개 AF 채널 (AF0 ~ AF15): 핀당 4비트 설정 필요
- 2개의 32비트 레지스터 분할:
 - GPIOx_AFRL: Pin 0 ~ Pin 7 제어 (하위 8개 핀)
 - GPIOx_AFRH: Pin 8 ~ Pin 15 제어 (상위 8개 핀)
- 각 I/O 핀은 한 번에 하나의 주변장치 기능만 선택 가능

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
AFRL7[3:0]				AFRL6[3:0]				AFRL5[3:0]				AFRL4[3:0]			
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AFRL3[3:0]				AFRL2[3:0]				AFRL1[3:0]				AFRL0[3:0]			
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

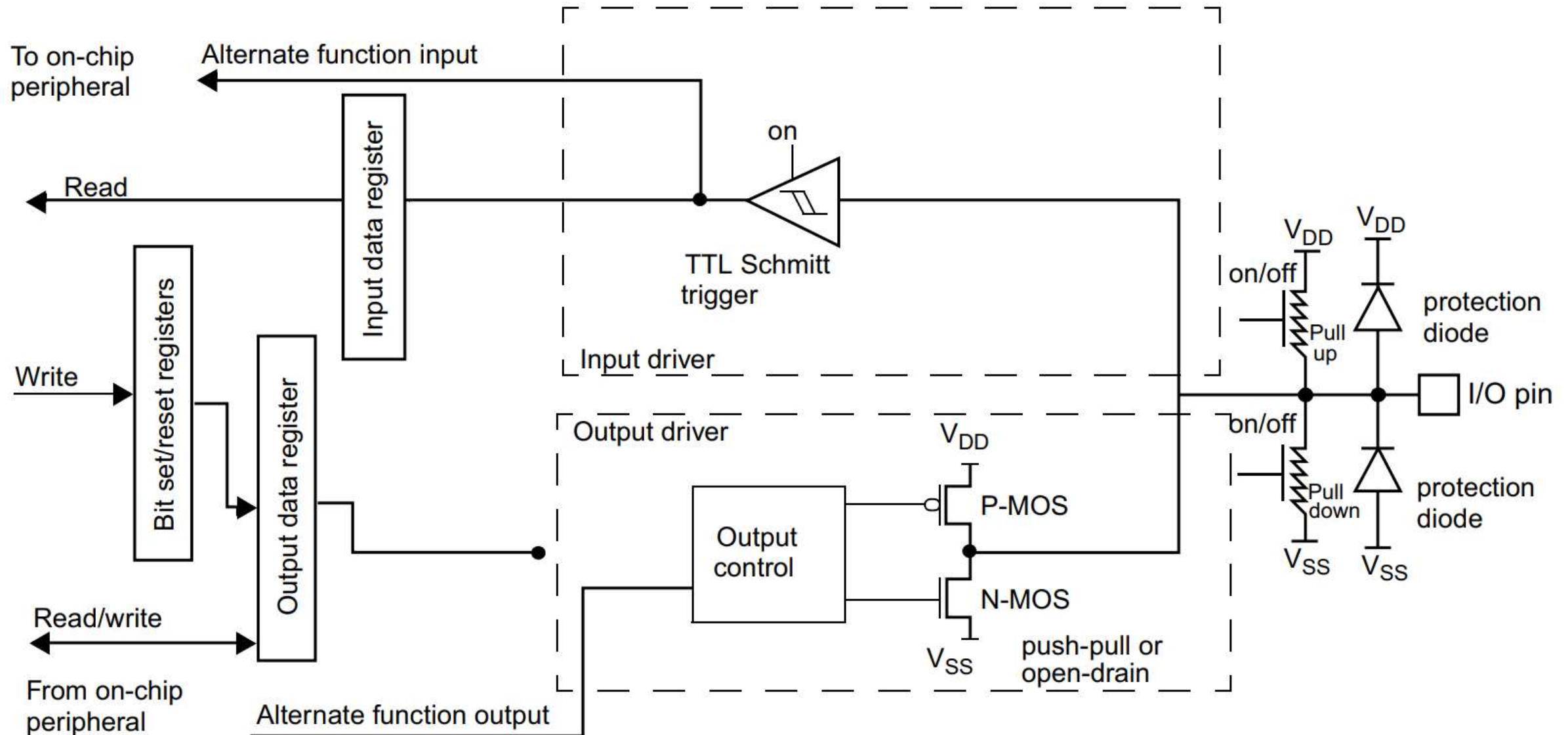
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
AFRH15[3:0]				AFRH14[3:0]				AFRH13[3:0]				AFRH12[3:0]			
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
AFRH11[3:0]				AFRH10[3:0]				AFRH9[3:0]				AFRH8[3:0]			
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

Bits 31:0 **AFRLy**: Alternate function selection for pins 0-15
 These bits are written by software to configure the alternate function for each pin.

AFRLy selection:

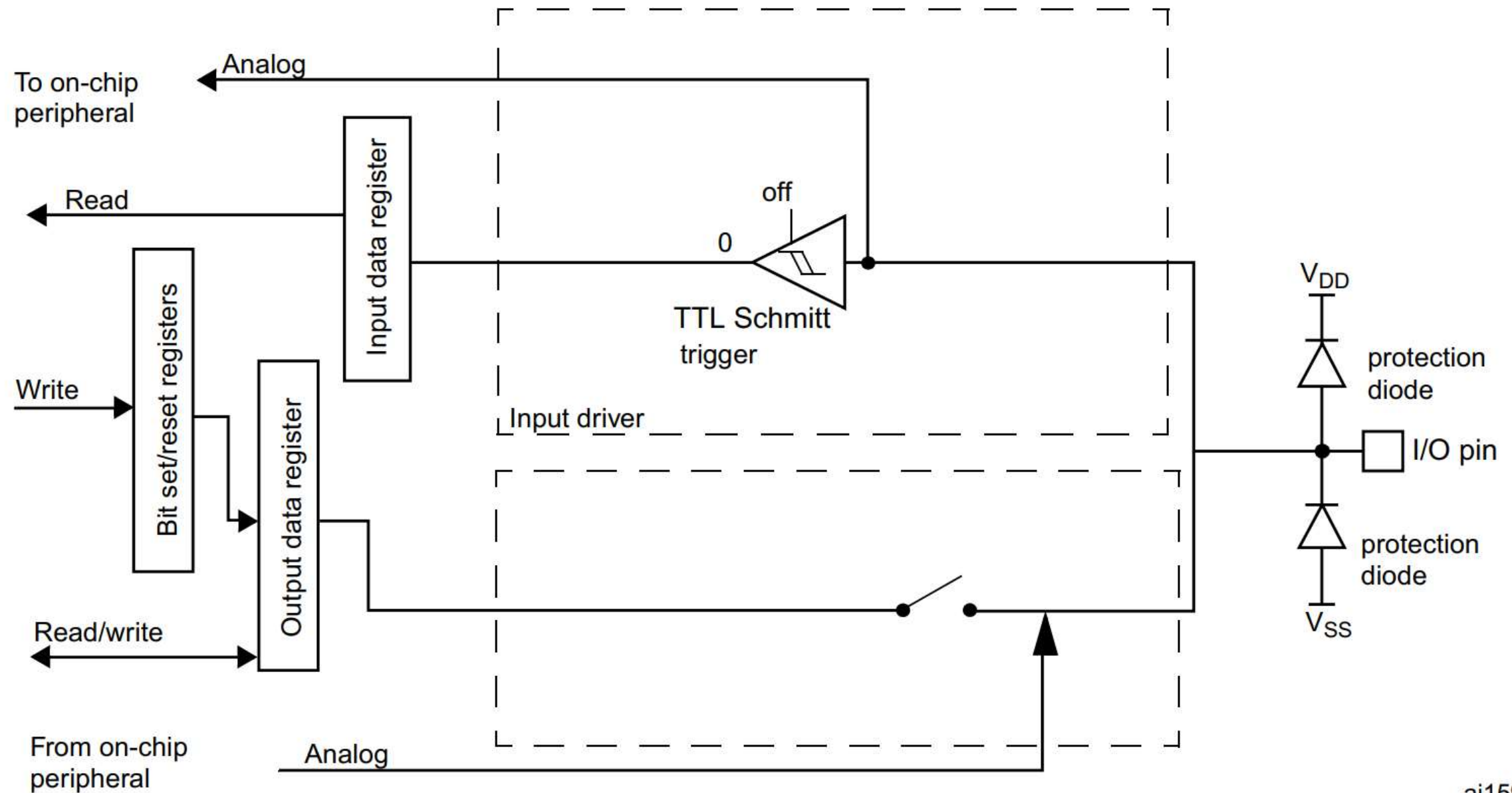
0000: AF0	1000: AF8
0001: AF1	1001: AF9
0010: AF2	1010: AF10
0011: AF3	1011: AF11
0100: AF4	1100: AF12
0101: AF5	1101: AF13
0110: AF6	1110: AF14
0111: AF7	1111: AF15

Figure 22. Alternate function configuration



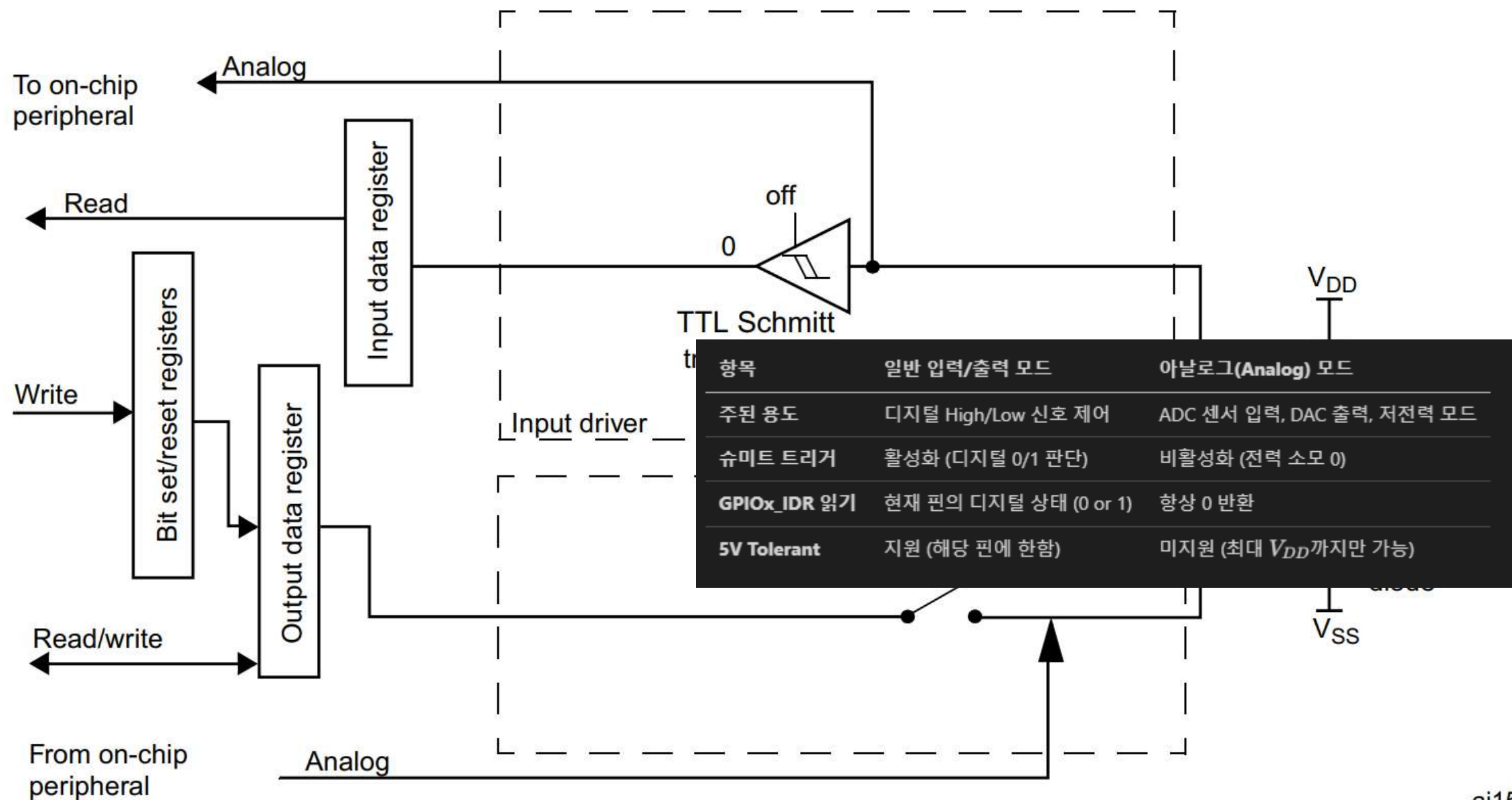
구분 항목	일반 입력 모드 (Input)	일반 출력 모드 (Output)	대체 기능 모드 (Alternate Function)
MODER 레지스터 설정	00 (Input mode)	01 (General purpose output)	10 (Alternate function mode)
출력 버퍼 (Output Driver)	비활성화 (Disabled, Hi-Z)	활성화 (Enabled)	활성화 (Enabled)
출력 제어 주체	없음 (출력 불가)	CPU / S/W (GPIOx_ODR , BSRR)	내부 주변장치 (Peripheral) (USART, SPI, Timer 등)
출력 형태 설정 (OTYPER)	적용 안 됨	Push-Pull 또는 Open-Drain	Push-Pull 또는 Open-Drain
입력 버퍼 (Schmitt Trigger)	활성화 (Enabled)	활성화 (Enabled)	활성화 (Enabled)
입력 데이터 경로	I/O Pin → Schmitt Trigger → GPIOx_IDR	I/O Pin → Schmitt Trigger → GPIOx_IDR	I/O Pin → Schmitt Trigger → GPIOx_IDR & 주변장치 입력 라인
내부 저항 (PUPDR)	Pull-Up / Pull-Down / None 설정 가능	Pull-Up / Pull-Down / None 설정 가능	Pull-Up / Pull-Down / None 설정 가능
AF 레지스터 (AFRL / AFRH)	사용 안 함	사용 안 함	필수 설정 (AF0 ~ AF15 선택)
주요 용도	스위치 입력, 센서 디지털 신호 읽기	LED 제어, 릴레이 제어, 스위칭 신호	UART TX/RX, SPI MOSI/MISO/SCK, I2C SDA/SCL, Timer PWM/Capture

Figure 23. High impedance-analog configuration



ai15943

Figure 23. High impedance-analog configuration



GPIO 설정 레지스터 (Control Registers)

레지스터 이름	비트 크기	설정 구분	기능 설명 및 설정값 (Bit Value)
GPIOx_MODER	핀당 2 비트	Mode Select	00: Input, 01: Output, 10: Alternate Function, 11: Analog
GPIOx_OTYPER	핀당 1 비트	Output Type	0: Push-Pull (Reset 상태), 1: Open-Drain
GPIOx_OSPEEDR	핀당 2 비트	Slew Rate Speed	00: Low (2MHz), 01: Medium (25MHz), 10: Fast (50MHz), 11: High (80-100MHz)
GPIOx_PUPDR	핀당 2 비트	Pull-up / Down	00: No Pull-up/Down, 01: Pull-up, 10: Pull-down, 11: Reserved

비트연산



비트 켜기

$S|(1 < n)$



비트 확인

$S \& (1 < n) \neq 0$



비트 끄기

$S \& \sim (1 < n)$



비트 토글

$S^{(1 < n)}$



초음파 센서 구동 (DWT Microsecond Delay)



- * VCC: 아두이노 5V 핀에 연결
- * TRIG: 아두이노 디지털 핀(예: 9번)에 연결
- * ECHO: 아두이노 디지털 핀(예: 8번)에 연결
- * GND: 아두이노 GND 핀에 연결

- **VCC:**
 - 전원 핀입니다.
 - 보통 **5V DC** 전원을 연결합니다. www.y-ic.kr
- **Trig (Trigger):**
 - 트리거 입력 핀입니다.
 - 아두이노에서 센서로 초음파 발사 명령 신호를 보냅니다.
 - 이 핀에 **10마이크로초(us)** 동안 **HIGH** 펄스를 주면 센서가 초음파를 발사합니다.
- **Echo:**
 - 에코(반사) 출력 핀입니다.
 - 초음파를 발사한 뒤 물체에 부딪혀 돌아올 때까지 **HIGH** 상태를 유지합니다.
 - HIGH가 유지된 시간을 측정하여 거리를 계산합니다. 
- **GND:**
 - 그라운드(접지) 핀입니다.
 - 아두이노나 전원부의 GND(-) 핀에 연결합니다.

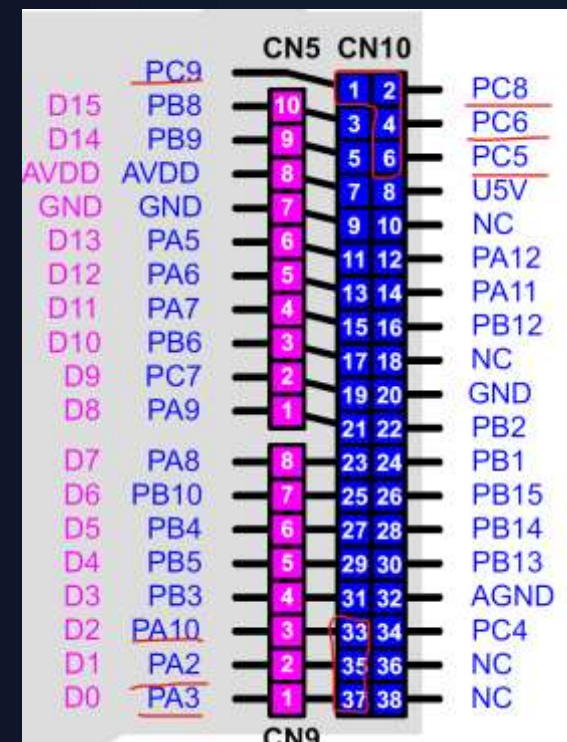
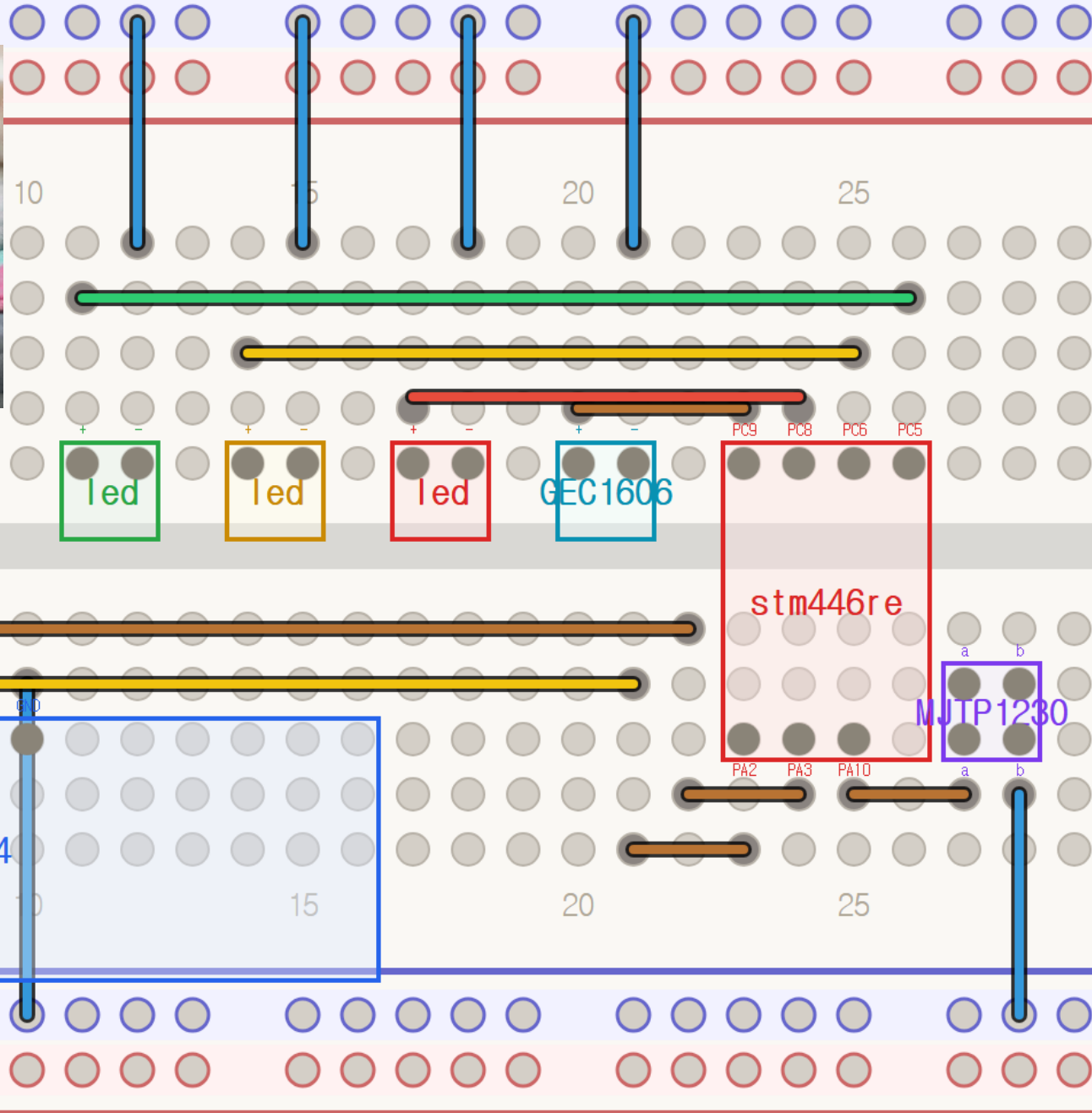
초음파 센서 구동 (DWT Microsecond Delay)

Table 9. Legend/abbreviations used in the pinout table

Name	Abbreviation	Definition
Pin name	Unless otherwise specified in brackets below the pin name, the pin function during and after reset is the same as the actual pin name	
Pin type	S	Supply pin
	I	Input only pin
	I/O	Input / output pin
I/O structure	FT	5 V tolerant I/O
	FTf	5V tolerant IO, I2C FM+ option
	TTa	3.3 V tolerant I/O directly connected to ADC
	B	Dedicated BOOT0 pin
	RST	Bidirectional reset pin with weak pull-up resistor
Notes	Unless otherwise specified by a note, all I/Os are set as floating inputs during and after reset	
Alternate functions	Functions selected through GPIOx_AFR registers	
Additional functions	Functions directly selected/enabled through peripheral registers	

Table 10. STM32F446xx pin and ball descriptions

Pin number					Pin name (function after reset)	Pin type	I/O structure	Notes	Alternate functions	Additional functions
LQFP64	LQFP100	WLCSP 81	UFBGA144	LQFP144						
-	1	D7	A3	1	PE2	I/O	FT	-	TRACECLK, SPI4_SCK, SAI1_MCLK_A, QUADSPI_BK1_IO2, FMC_A23, EVENTOUT	-
-	2	D6	A2	2	PE3	I/O	FT	-	TRACED0, SAI1_SD_B, FMC_A19, EVENTOUT	-
-	3	A9	B2	3	PE4	I/O	FT	-	TRACED1, SPI4_NSS, SAI1_FS_A, FMC_A20, DCMI_D4, EVENTOUT	-
-	4	-	B3	4	PE5	I/O	FT	-	TRACED2, TIM9_CH1, SPI4_MISO, SAI1_SCK_A, FMC_A21, DCMI_D6, EVENTOUT	-



GPIO 동작 모드 (MODER) 개요



Mode 00

버튼을 누르기 전

초음파 센서는 작동하지 않습니다.

LED는 빛을 내지 않습니다.



Mode 01

버튼을 누른 후

초음파 센서는 작동하지 않습니다.
초음파 센서가 감지한 거리별로 각 다이오드에 불이 켜집니다.
0~9cm : red 다이오드(PC8) 그리고 부저 GEC1606이 작동합니다.
나머지 다이오드는 작동하지 않습니다.
10~19cm : yellow 다이오드 PC6이 켜집니다.
나머지 다이오드와 부저는 작동하지 않습니다.
20cm~ : green 다이오드 PC5가 켜집니다.
나머지 다이오드와 부저는 작동하지 않습니다.
LED는 빛을 내지 않습니다.



Mode 10

버튼을 다시 누르면

초음파 센서는 작동하지 않습니다.

LED는 빛을 내지 않습니다.



Reference Manual 읽는 팁 & Q&A

📖 레퍼런스 매뉴얼 독해 가이드

- **Address Offset:** 기본 포트 Base 주소에 오프셋을 더한 값 (예: 0x40000000 + 0x00000000 = 0x40000000)
악
- **Reset Value:** 시스템 리셋 직후 초기화되는 비트 값 (예: 0x00000000)
초기값 예외 주의)
- **Access Rights:** r(Read), w(Write), w1c(Write 1 to clear)
필수



Questions & Answers

Q: 포트 0 및 메모리 맵에 대해 질문이 있으신가요?

A: ! 다음 주차에는 Timer/Counter를 학습합니다.